

Le proteine e le loro funzioni

ENZYMES

function: Catalyze covalent bond breakage or formation.



examples: Living cells contain thousands of different enzymes, each of which catalyzes (speeds up) one particular reaction. Examples include: *tryptophan synthetase*—makes the amino acid tryptophan; *pepsin*—degrades dietary proteins in the stomach; *ribulose biphosphate carboxylase*—helps convert carbon dioxide into sugars in plants; *DNA polymerase*—copies DNA; *protein kinase*—adds a phosphate group to a protein molecule.

TRANSPORT PROTEINS

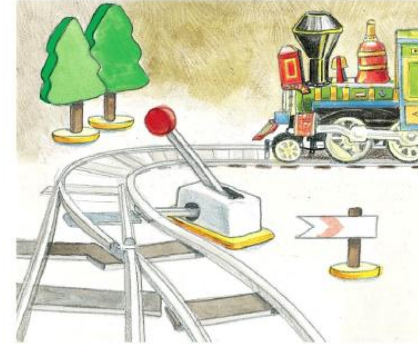
function: Carry small molecules or ions.



examples: In the bloodstream, *serum albumin* carries lipids, *hemoglobin* carries oxygen, and *transferrin* carries iron. Many proteins embedded in cell membranes transport ions or small molecules across the membrane. For example, the bacterial protein *bacteriorhodopsin* is a light-activated proton pump that transports H^+ ions out of the cell; *glucose carriers* shuttle glucose into and out of cells; and a *Ca^{2+} pump* clears Ca^{2+} from a muscle cell's cytosol after the ions have triggered a contraction.

GENE REGULATORY PROTEINS

function: Bind to DNA to switch genes on or off.



examples: The *lactose repressor* in bacteria silences the genes for the enzymes that degrade the sugar lactose; many different *homeodomain proteins* act as genetic switches to control development in multicellular organisms, including humans.

SIGNAL PROTEINS

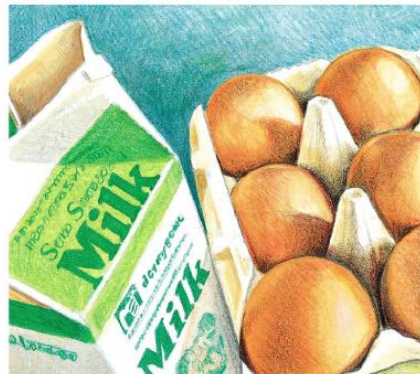
function: Carry extracellular signals from cell to cell.



examples: Many of the hormones and growth factors that coordinate physiological functions in animals are proteins; *insulin*, for example, is a small protein that controls glucose levels in the blood; *netrin* attracts growing nerve cell axons to specific locations in the developing spinal cord; *nerve growth factor (NGF)* stimulates some types of nerve cells to grow axons; *epidermal growth factor (EGF)* stimulates the growth and division of epithelial cells.

STORAGE PROTEINS

function: Store amino acids or ions.



examples: Iron is stored in the liver by binding to the small protein *ferritin*; *ovalbumin* in egg white is used as a source of amino acids for the developing bird embryo; *casein* in milk is a source of amino acids for baby mammals.

STRUCTURAL PROTEINS

function: Provide mechanical support to cells and tissues.



examples: Outside cells, *collagen* and *elastin* are common constituents of extracellular matrix and form fibers in tendons and ligaments. Inside cells, *tubulin* forms long, stiff microtubules, and *actin* forms filaments that underlie and support the plasma membrane; *keratin* forms fibers that reinforce epithelial cells and is the major protein in hair and horn.

MOTOR PROTEINS

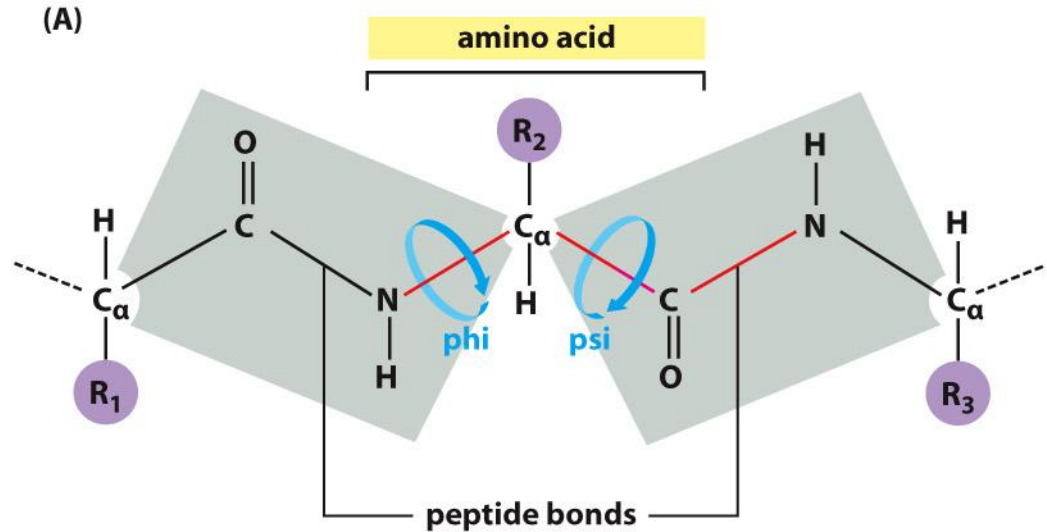
function: Generate movement in cells and tissues.



examples: *Myosin* in skeletal muscle cells provides the motive force for humans to move; *kinesin* interacts with microtubules to move organelles around the cell; *dynein* enables eukaryotic cilia and flagella to beat.

Dal legame peptidico alla struttura della proteina

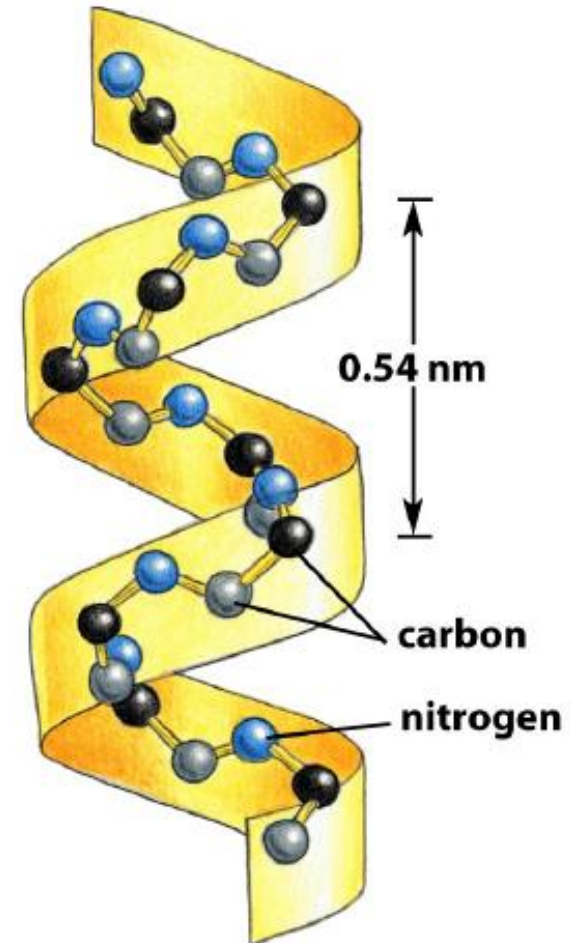
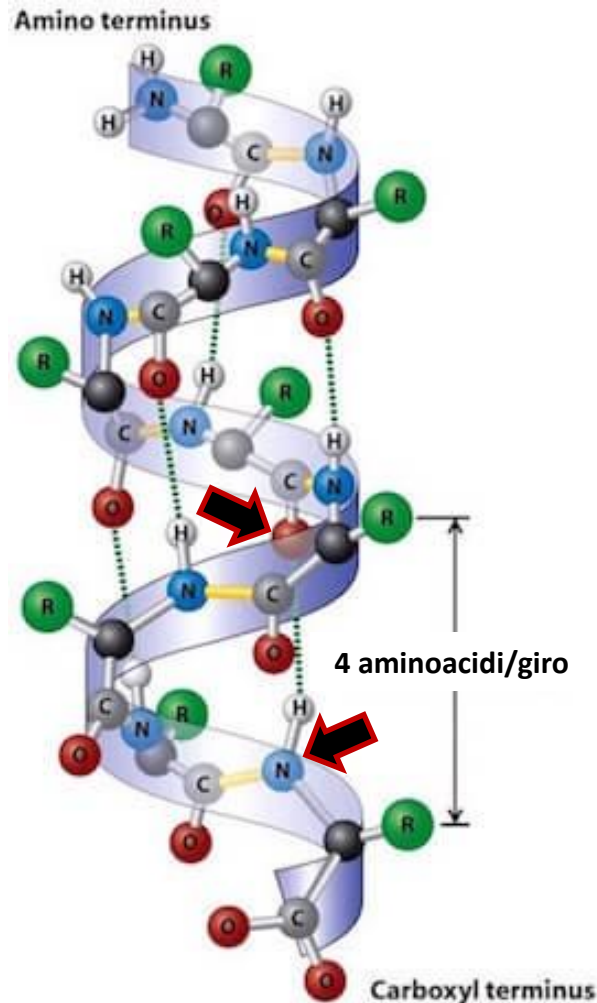
Limitazioni steriche agli angoli di legame in una catena polipeptidica. **Il legame peptidico è planare (ombreggiatura grigia) e non permette rotazione.** Una rotazione può invece avvenire intorno al legame $C\alpha-C$, il cui angolo di rotazione è chiamato psi (ψ), e intorno al legame $N-C\alpha$, il cui angolo di rotazione è chiamato phi (ϕ). Per convenzione un gruppo R è spesso usato per indicare una catena laterale di un amminoacido (circoli viola).



Dal legame peptidico alla struttura della proteina

L' α elica e il foglietto β sono schemi comuni di ripiegamento

L' α -elica si genera quando una catena polipeptidica si avvolge su se stessa per formare un cilindro rigido. Si forma un legame idrogeno tra l' N-H di un legame peptidico con il C=O del quarto legame peptidico successivo. Le catene aminoacidiche R si distribuiscono sull'esterno dell'elica.



Dal legame peptidico alla struttura della proteina

Il foglietto β è formato da una catena polipeptidica che si ripiega avanti e indietro su se stessa, con tratti successivi della catena polipeptidica che corrono o nella direzione opposta (**catene antiparallele**), o nella stessa direzione (**catene parallele**).

(A)

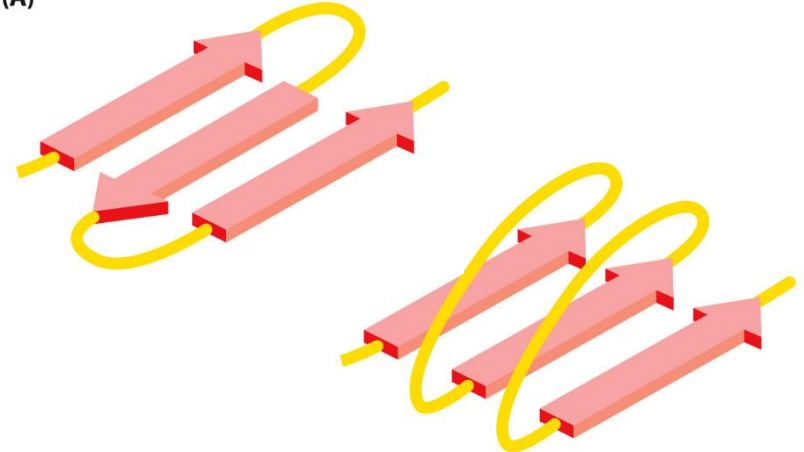
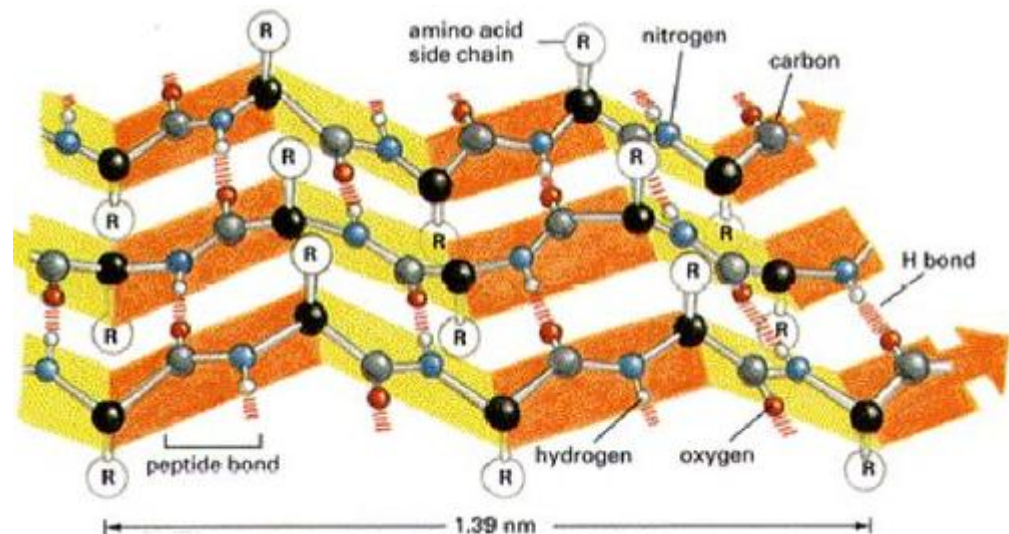


Figure 3-8 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Il foglietto β è tenuto insieme da ponti ad idrogeno $N-H \cdots O=C$ tra legami peptidici dei tratti paralleli o antiparalleli, mentre le catene laterali degli amminoacidi si proiettano alternativamente sopra e sotto il piano del foglietto.



Dal legame peptidico alla struttura della proteina

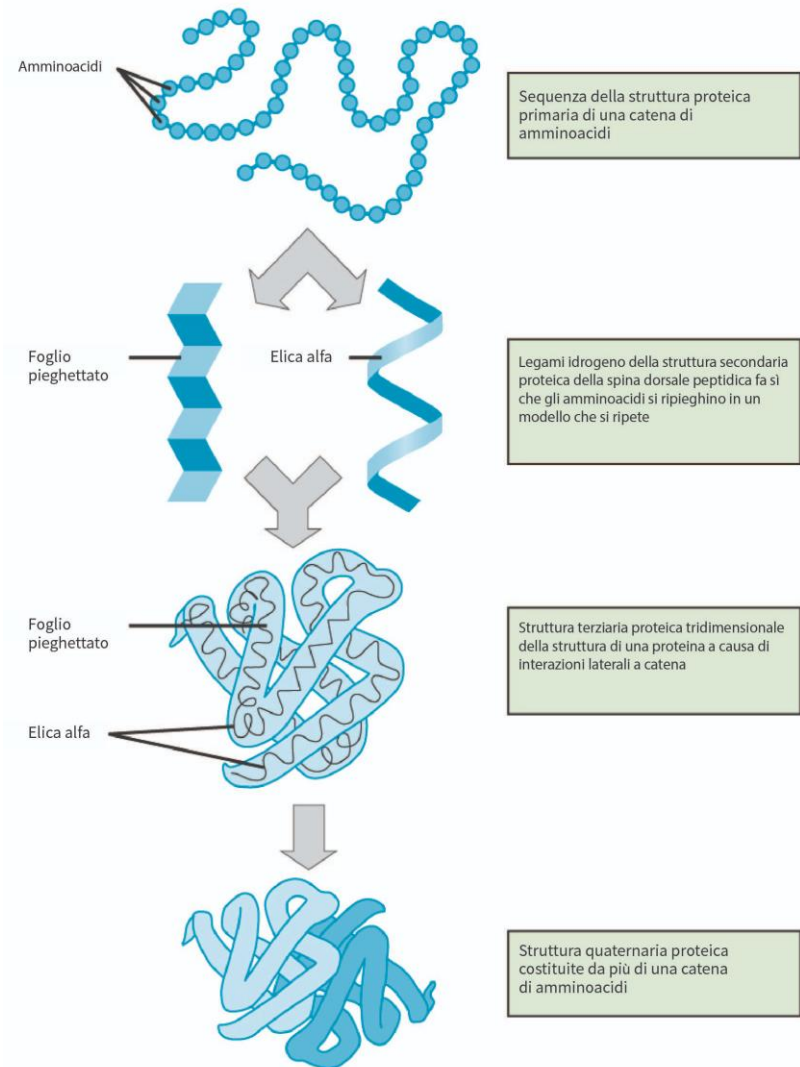
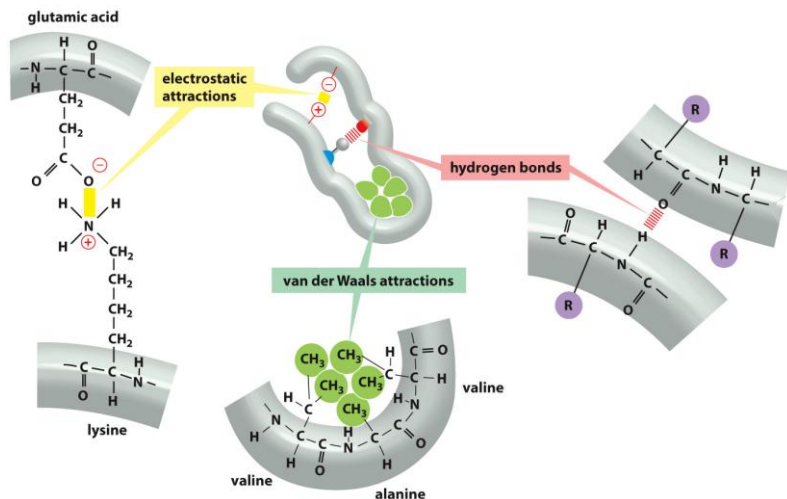
Primary structure: the amino acid sequence.

Secondary structure: regularly repeating local structures stabilized by hydrogen bonds.

The most common examples are the α -helix, β -sheet and turns. Because secondary structures are local, many regions of different secondary structure can be present in the same protein molecule.

Tertiary structure: the overall shape of a single protein molecule; the spatial relationship of the secondary structures to one another. Tertiary structure is generally stabilized by nonlocal interactions, most commonly the formation of a hydrophobic core, but also through salt bridges, hydrogen bonds, disulfide bonds, and even posttranslational modifications. The term "tertiary structure" is often used as synonymous with the term *fold*. The tertiary structure is what controls the basic function of the protein.

Legami idrogeno, attrazioni elettrostatiche, forze di van der Waals, ponti disolfuro



Quaternary structure: the structure formed by several protein molecules (polypeptide chains), usually called protein subunits in this context, which function as a single protein complex.

La maturazione delle proteine

Sono noti diversi esempi in cui un taglio proteolitico è un passaggio essenziale e irreversibile del processo normale di assemblaggio.

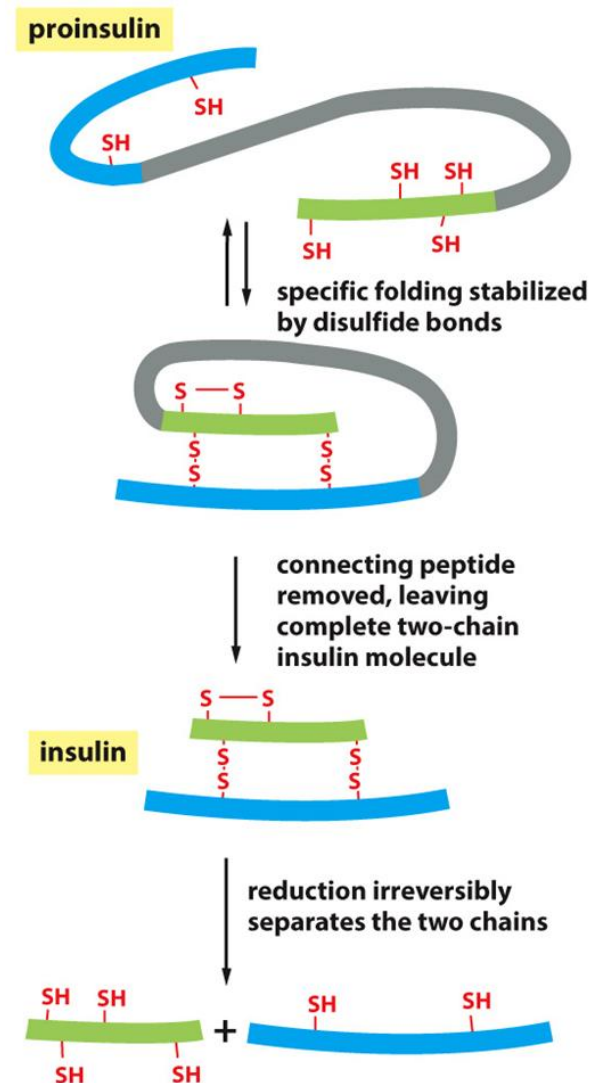


Figure 3-30 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

I domini proteici

I domini proteici sono unità modulari spesso associate a specifiche funzioni

- A. Il citocromo b562. **Questa proteina è composta quasi completamente da α eliche.**
- B. Il dominio che lega NAD dell'enzima lattico deidrogenasi, **composto da una miscela di α eliche e di foglietti β paralleli.**
- C. Il dominio variabile di una catena leggera di una immunoglobulina (anticorpo), **composta da un sandwich di due foglietti β antiparalleli.**

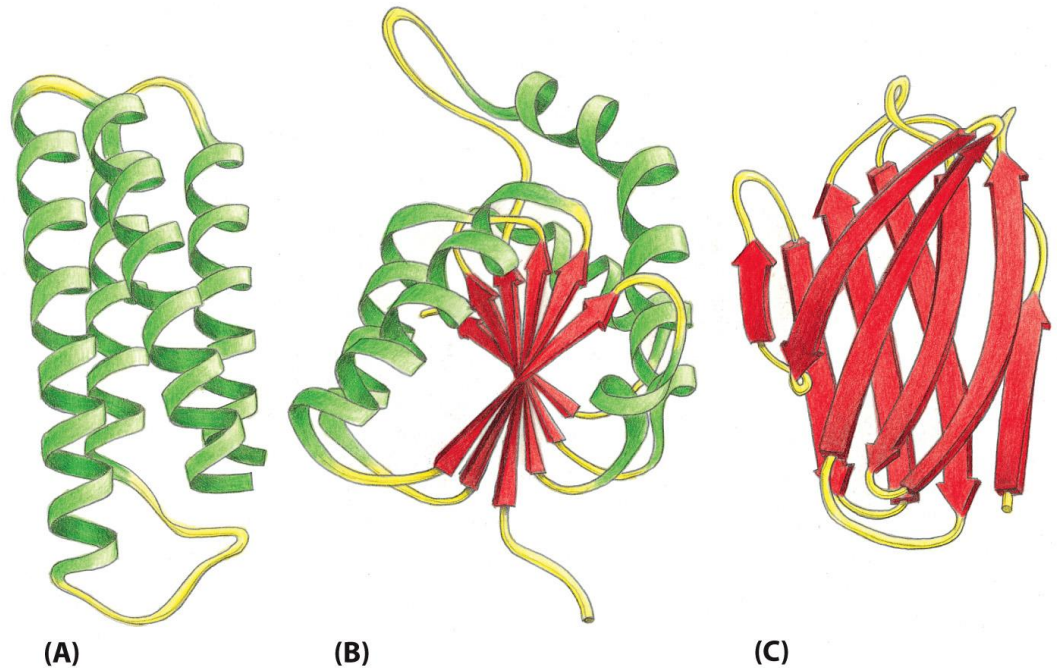


Figure 3-11 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

I domini proteici

Alcuni domini proteici formano parti di molte proteine diverse

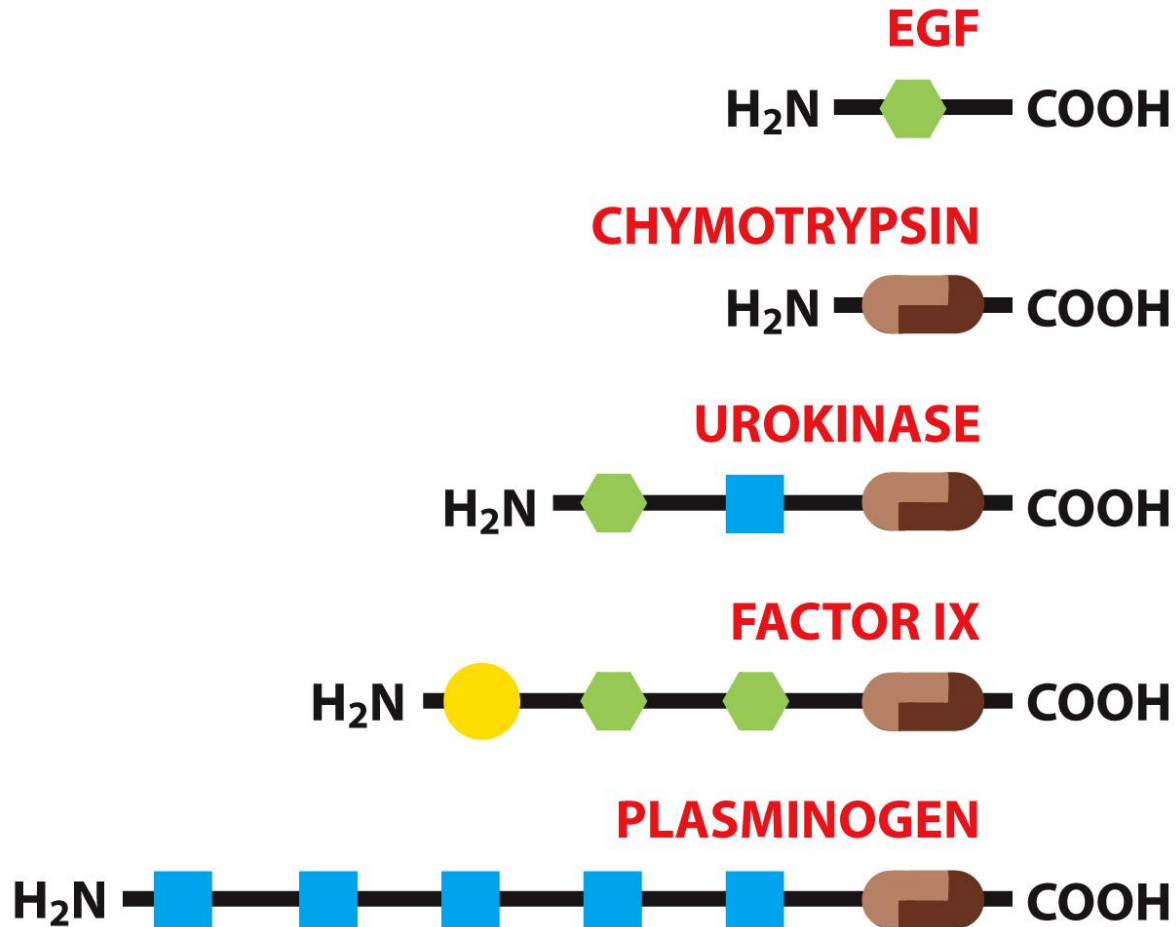
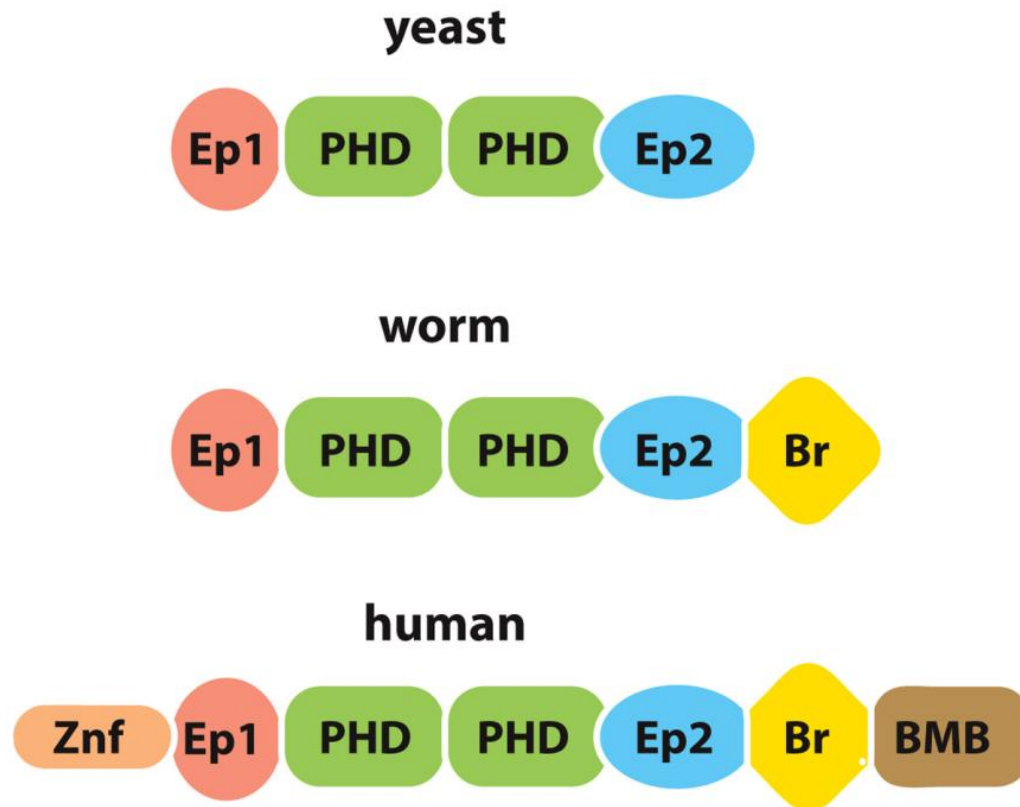


Figure 3-14 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

I domini proteici

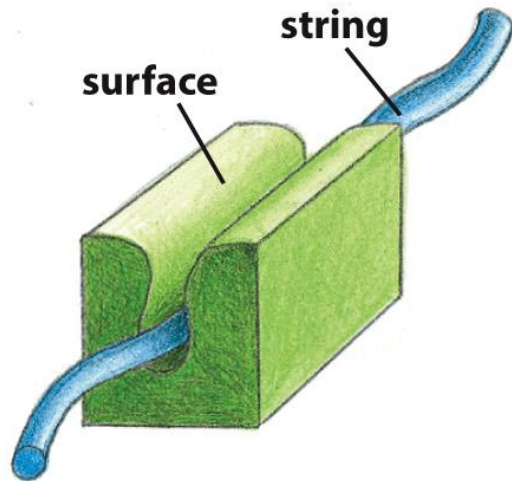
Le sequenze del genoma rivelano che i vertebrati hanno ereditato quasi tutti i loro domini proteici dagli invertebrati.

Tuttavia le proteine dei vertebrati sono in media più complesse nella loro struttura di quelle degli invertebrati

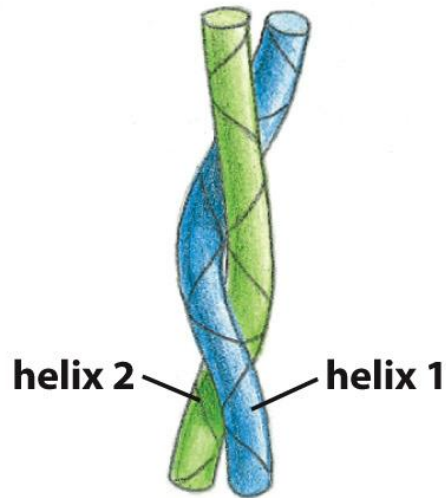


Interazioni proteiche

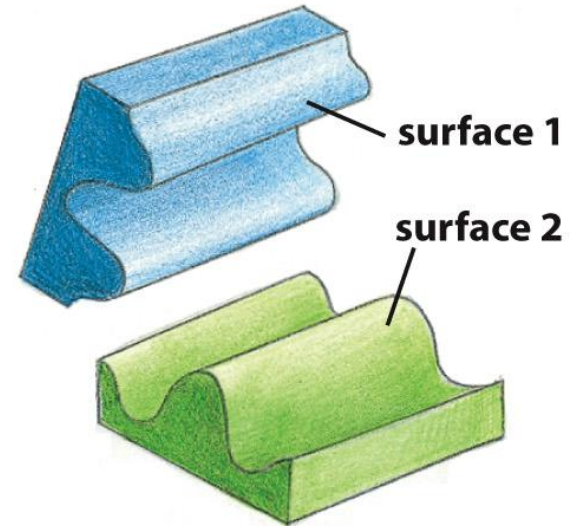
Le proteine si legano ad altre proteine tramite diversi tipi di interfaccia.



(A) SURFACE-STRING



(B) HELIX-HELIX



(C) SURFACE-SURFACE

Figure 3-41 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Interazioni proteiche

Le proteine sono spesso formate da più di una catena polipeptidica

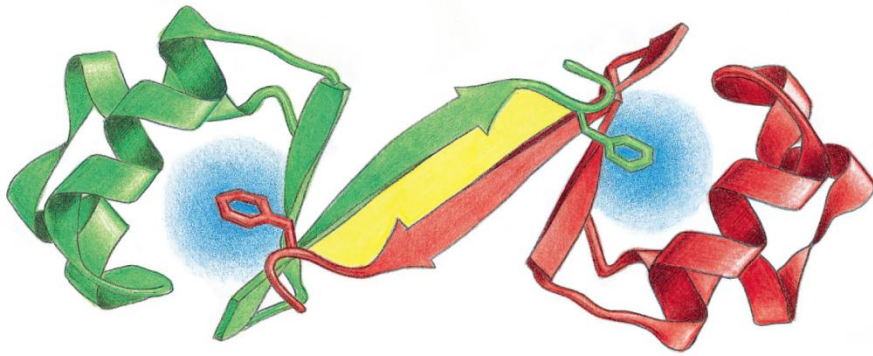


Figure 3-18 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Due subunità proteiche identiche che si legano insieme per formare un dimero simmetrico. La proteina repressore Cro del batteriofago lambda

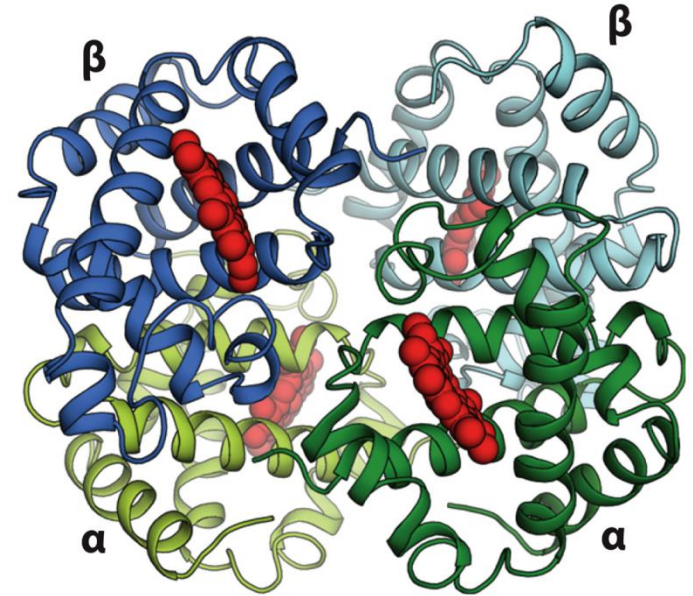


Figure 3-19 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

L'emoglobina contiene due copie di α -globina (verde) e due copie di β -globina (blu). Ciascuna delle quattro catene polipeptidiche contiene una molecola di eme (rosso), che è il sito a cui si lega l'ossigeno (O_2).

Interazioni proteiche

Proteine identiche con due siti di legame diversi spesso formano un lungo filamento elicoidale.

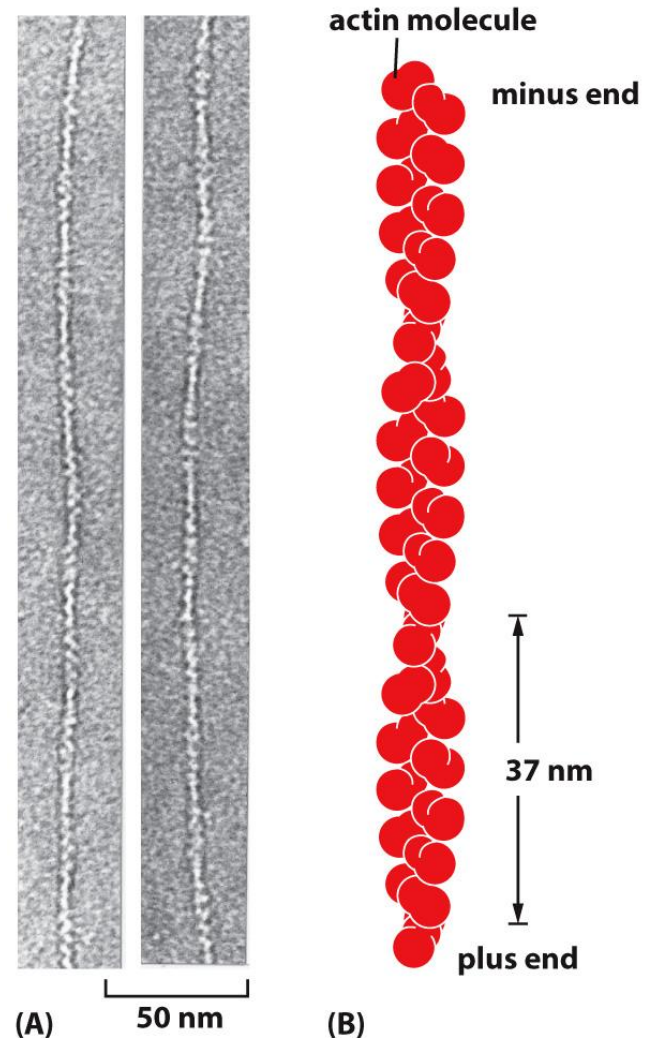
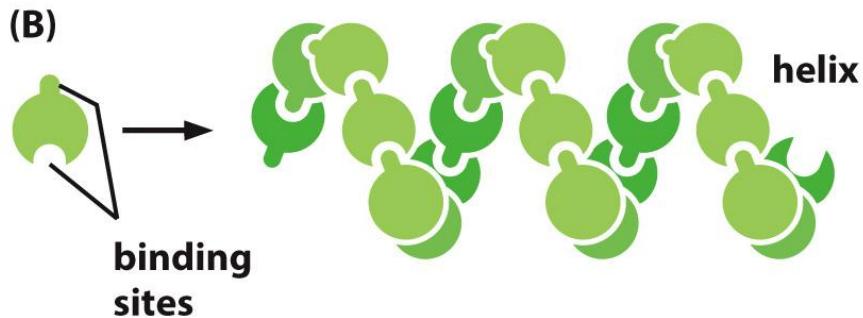
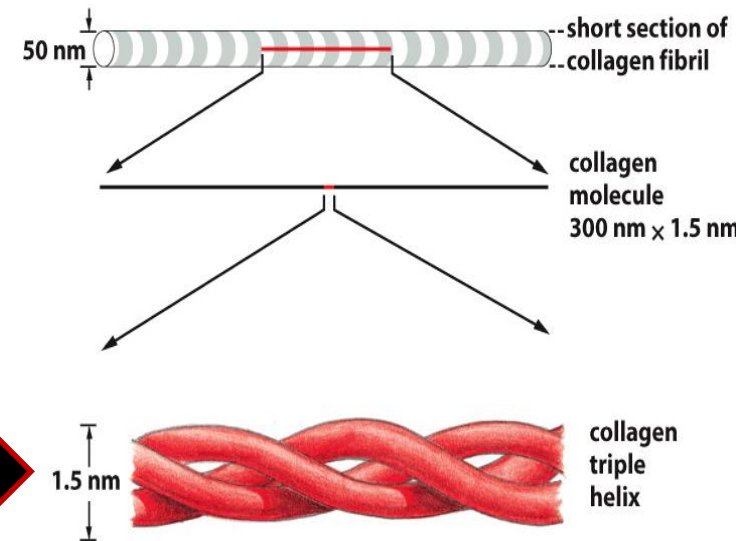
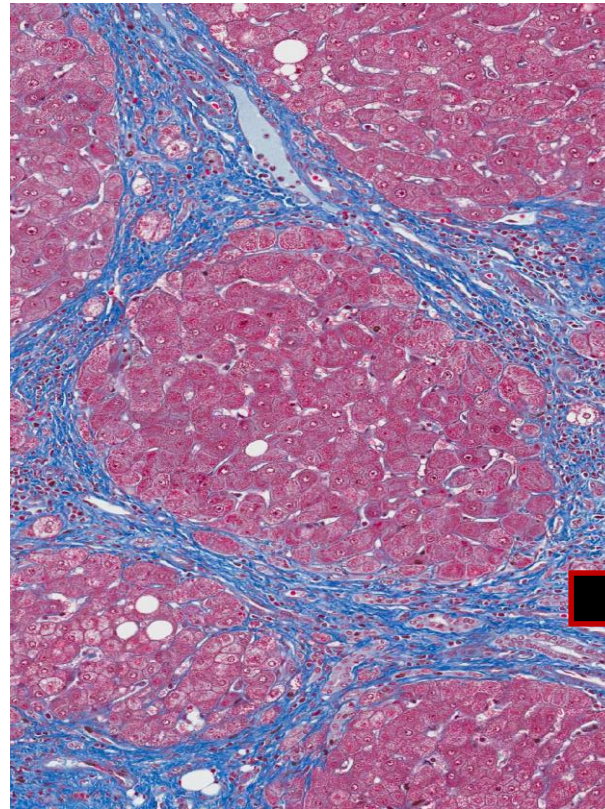
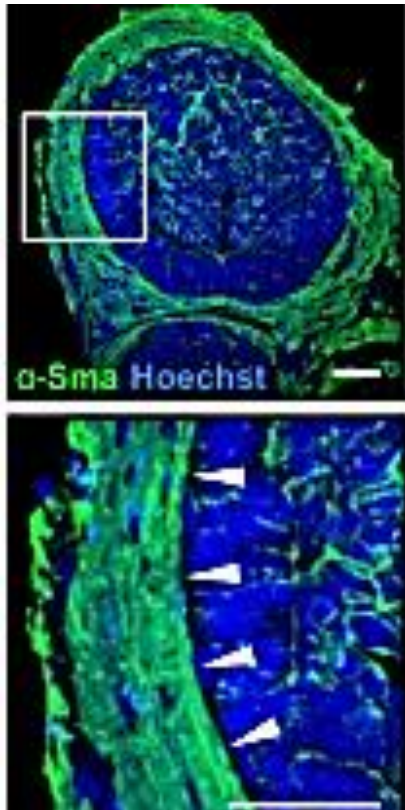


Figure 3-21 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Interazioni proteiche

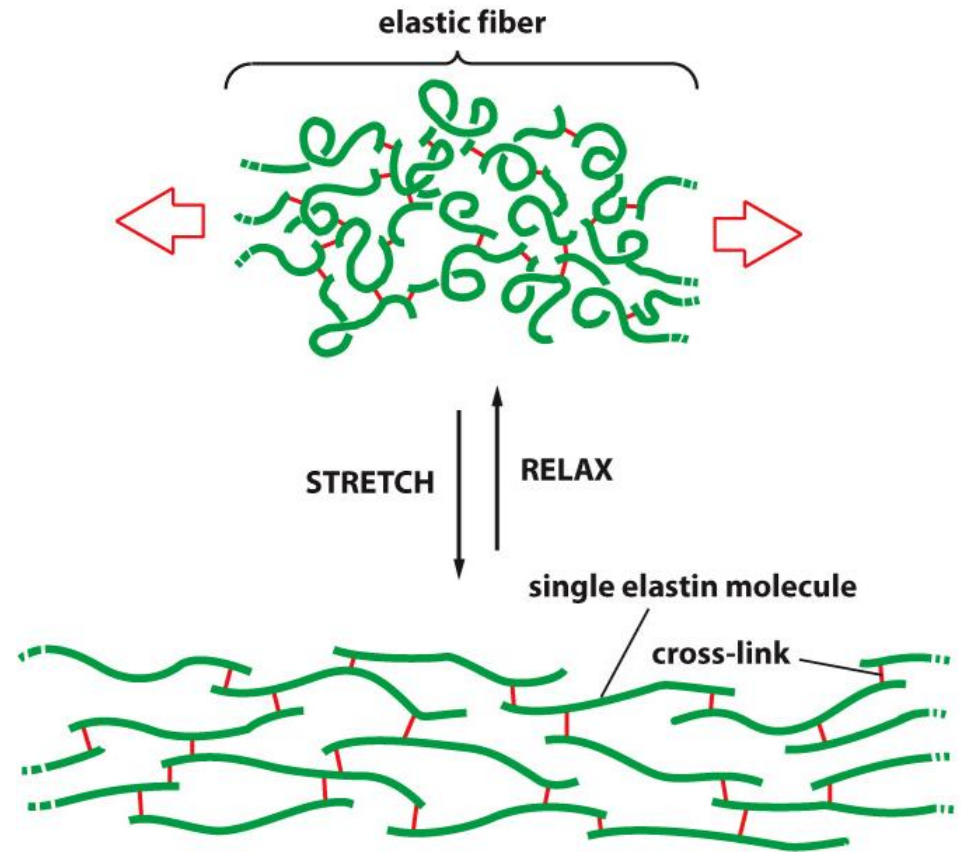
Le proteine fibrose costituiscono uno dei componenti principali della matrice extracellulare simile a un gel che aiuta a legare insieme le cellule per formare tessuti. Le proteine della matrice extracellulare sono secrete dalle cellule nell'ambiente circostante, dove spesso si assemblano in fogli o lunghe fibrille. Il collagene consiste di tre lunghe catene polipeptidiche, ciascuna contenente l'amminoacido non polare glicina ogni tre residui.



Interazioni proteiche

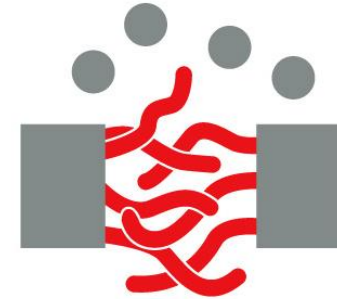
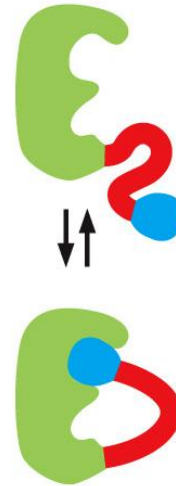
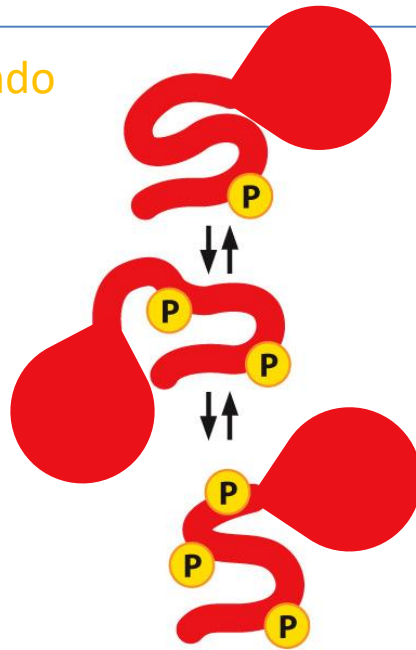
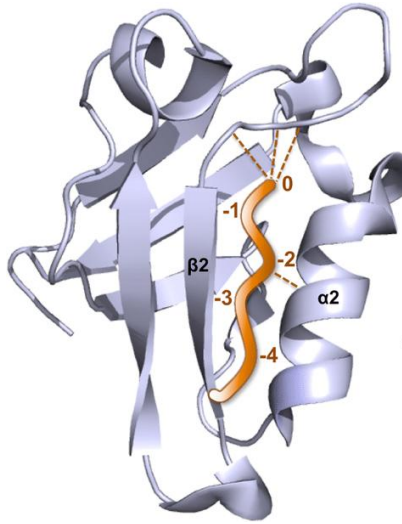
L'elastina, è formata da polipeptidi con struttura altamente disordinata. Questo disordine è essenziale per la funzione dell'elastina.

Le sue catene polipeptidiche relativamente sciolte e non strutturate sono legate covalentemente in un reticolo elastico simile a gomma che può essere tirato in modo reversibile da una conformazione all'altra. Le fibre elastiche che ne risultano rendono la pelle e altri tessuti, come arterie e polmoni, capaci di distendersi e contrarsi senza strapparsi.



Interazioni proteiche

PDZ-Domain+Peptide ligando



(A) **BINDING**

(B) **SIGNALING**

(C) **TETHERING**

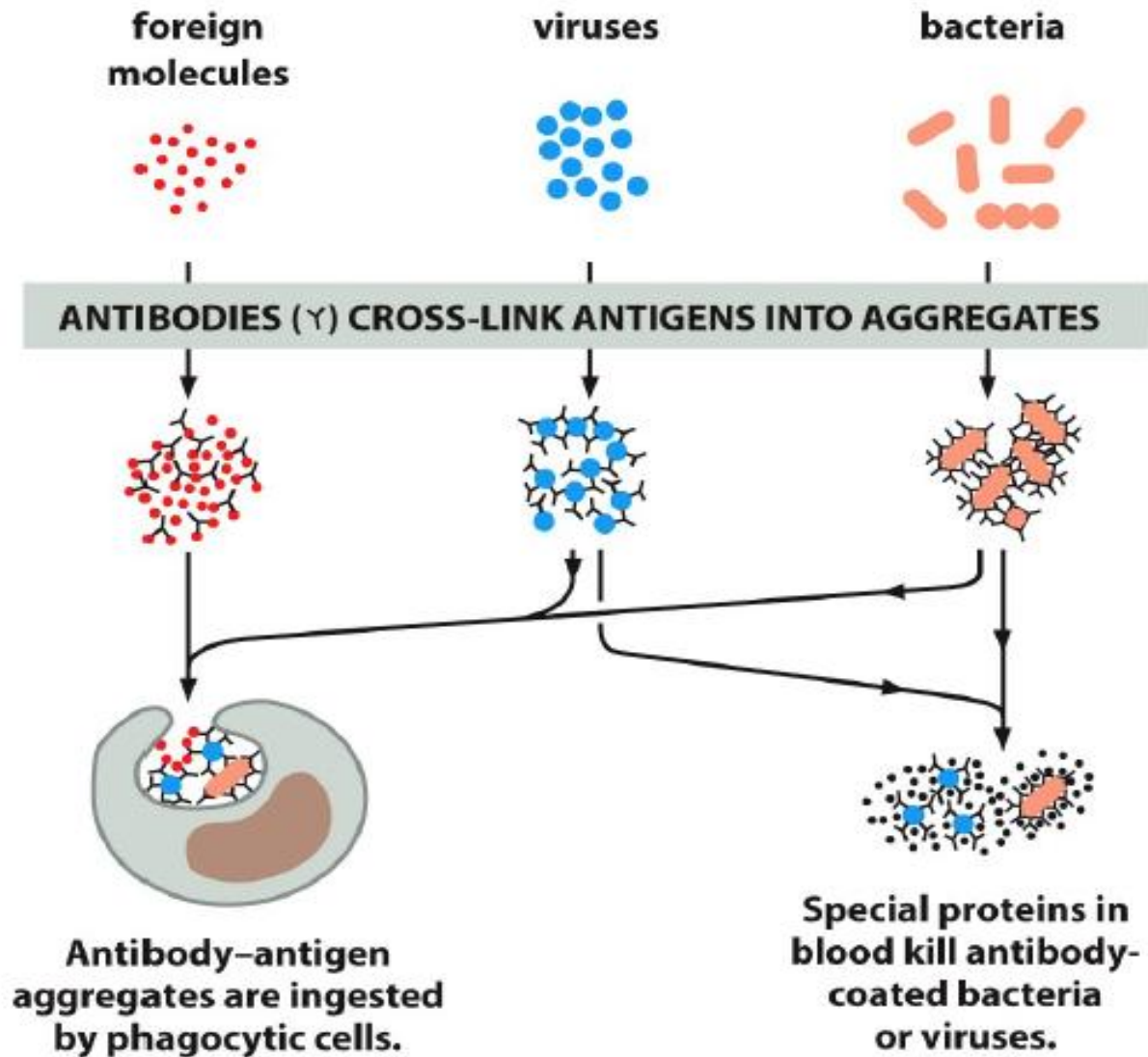
(D) **DIFFUSION BARRIER**

Figure 3-24 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

(A) Spesso le regioni non strutturate formano siti di legame per altre proteine. (B) Le regioni non strutturate possono essere facilmente modificate covalentemente in modo da far cambiare le loro preferenze di legame; per questo spesso sono coinvolte in processi di segnalazione cellulare. (C) Le regioni non strutturate creano di frequente “guinzagli” che tengono vicini domini proteici che interagiscono tra di loro. (D) Una densa rete di proteine non strutturate può formare una barriera di diffusione, come nel caso delle nucleoporine per il poro nucleare.

Interazioni proteiche

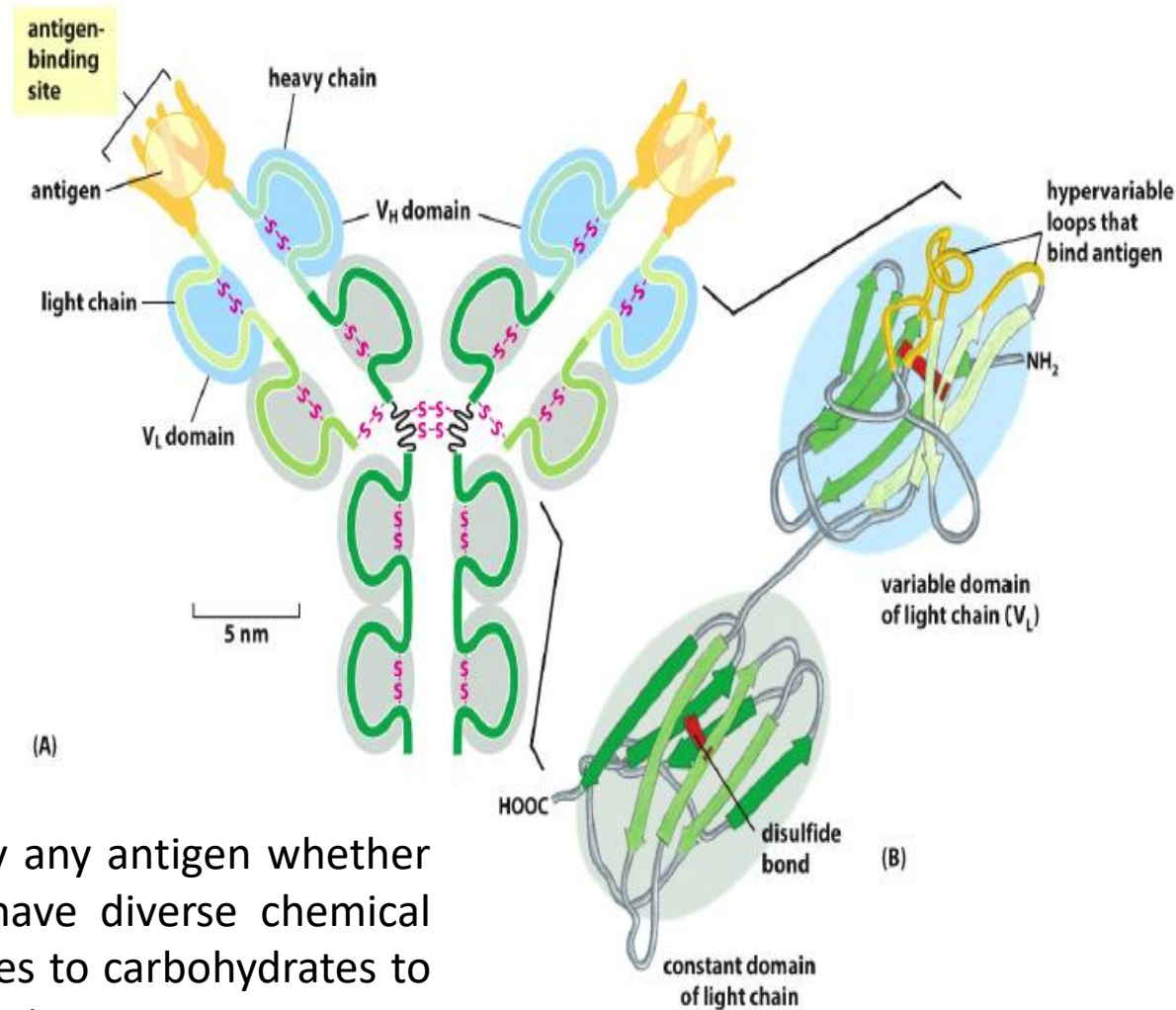
ANTIBODIES DEFEND US AGAINST INFECTION



Interazioni proteiche

I siti di legame degli anticorpi sono particolarmente versatili

Il sito di legame per l'antigene si forma dove un dominio variabile di una catena pesante (VH) e un dominio variabile di una catena leggera (VL) si avvicinano. Questi sono i domini che differiscono di più per sequenza e struttura in anticorpi diversi. Ciascun dominio all'estremità dei due bracci della molecola anticorpale forma anse che si legano all'antigene.



Antibodies can recognize virtually any antigen whether large or small, and which can have diverse chemical compositions from small molecules to carbohydrates to lipids to peptides or their combinations.

Interazioni proteiche

Gli enzimi sono catalizzatori potenti e altamente specifici di reazioni chimiche

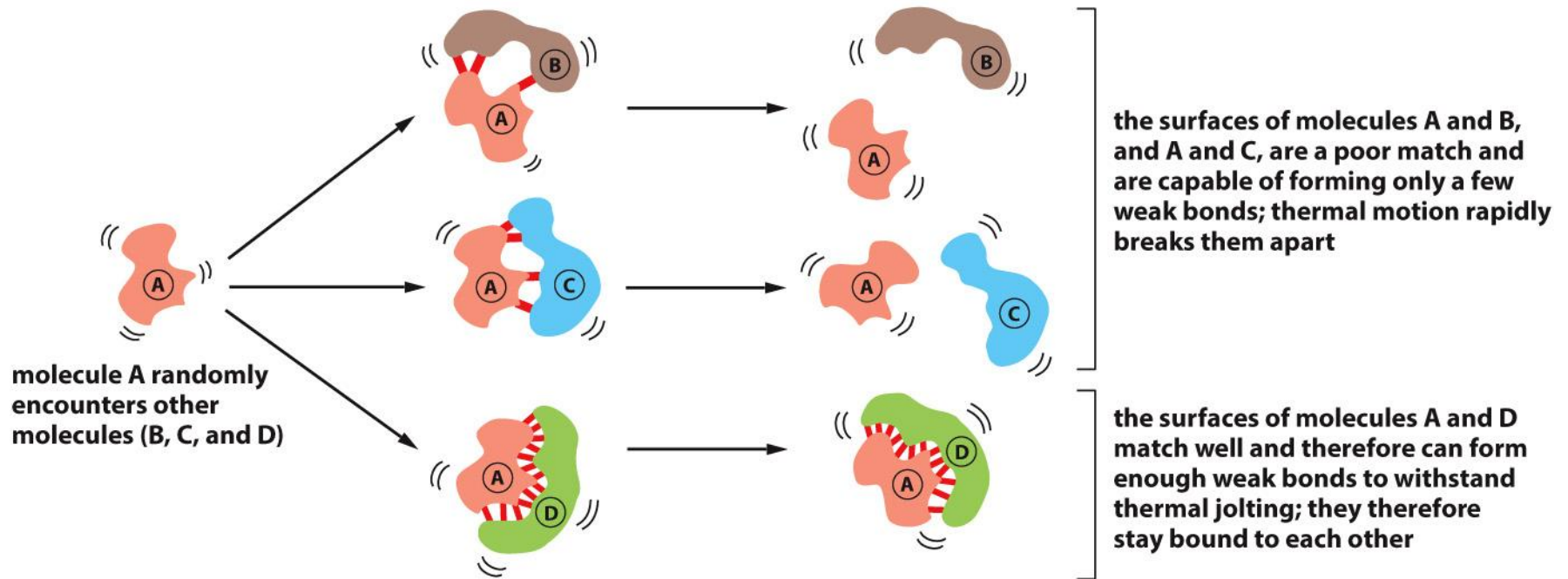


Figure 3-43 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Interazioni proteiche

Gli enzimi sono catalizzatori potenti e altamente specifici

Le molecole di substrato devono passare attraverso una serie di stati intermedi con una geometria e una distribuzione elettronica alterate prima di formare i prodotti finali della reazione. **L'energia libera richiesta per raggiungere lo stato di transizione più instabile è detta energia di attivazione della reazione ed è il fattore determinante principale della velocità di reazione.**

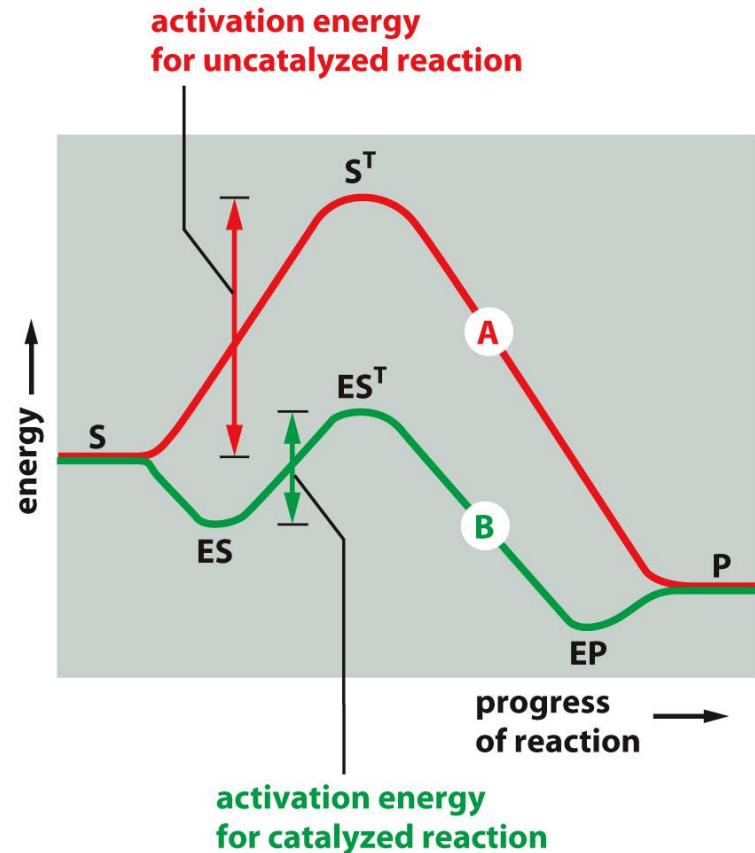
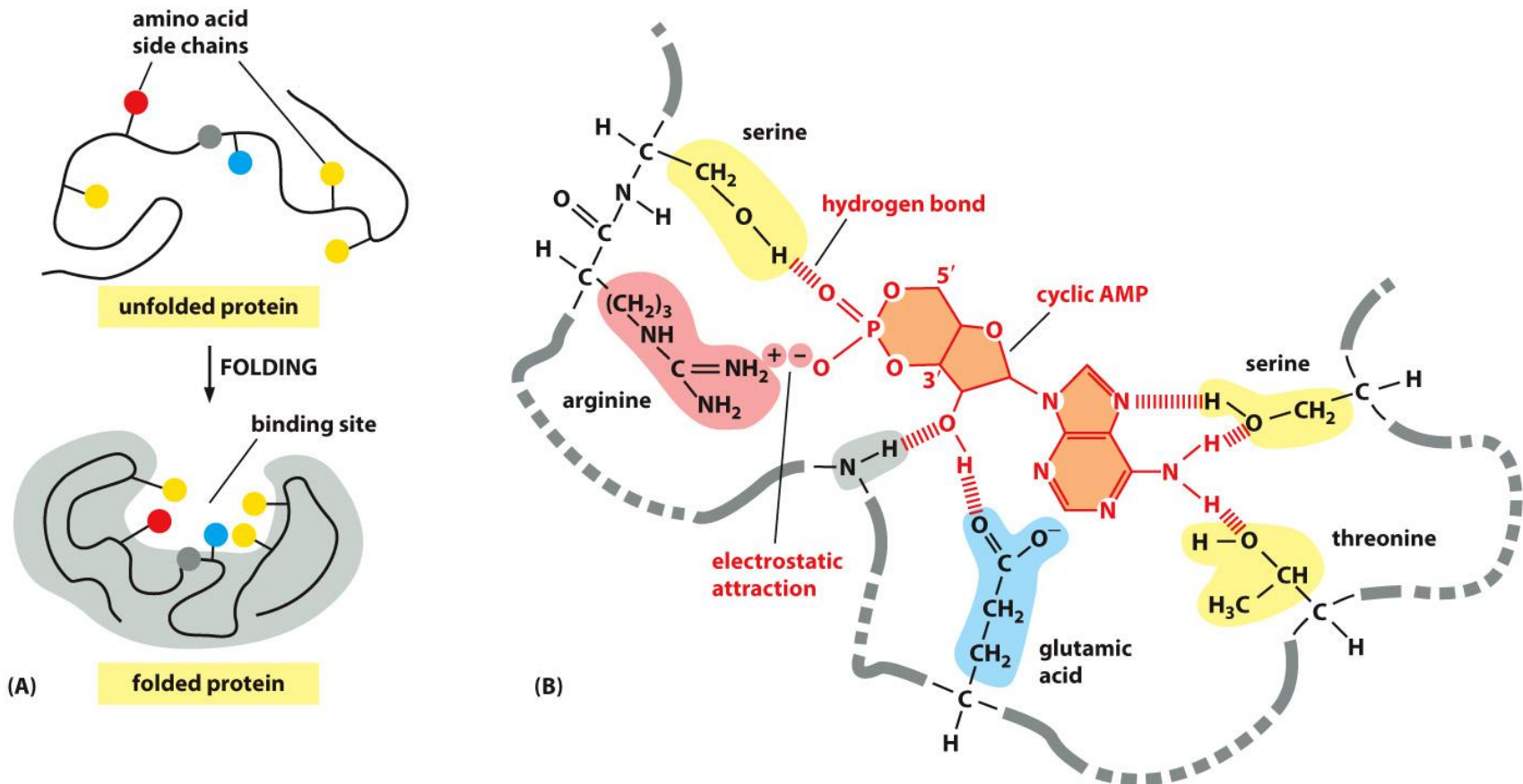


Figure 3-47 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Gli enzimi accelerano le reazioni stabilizzando selettivamente gli stati di transizione

Interazioni proteiche

Nelle proteine ad attività enzimatica il ripiegamento della catena polipeptidica crea una cavità sulla superficie della proteina. Questa 'tasca' generalmente contiene una serie di catene laterali di amminoacidi disposte in modo da poter formare legami non covalenti con specifici ligandi la cui struttura molecolare si adatta correttamente alla tasca proteica.



Famiglie di proteine: l'importanza della struttura 3D

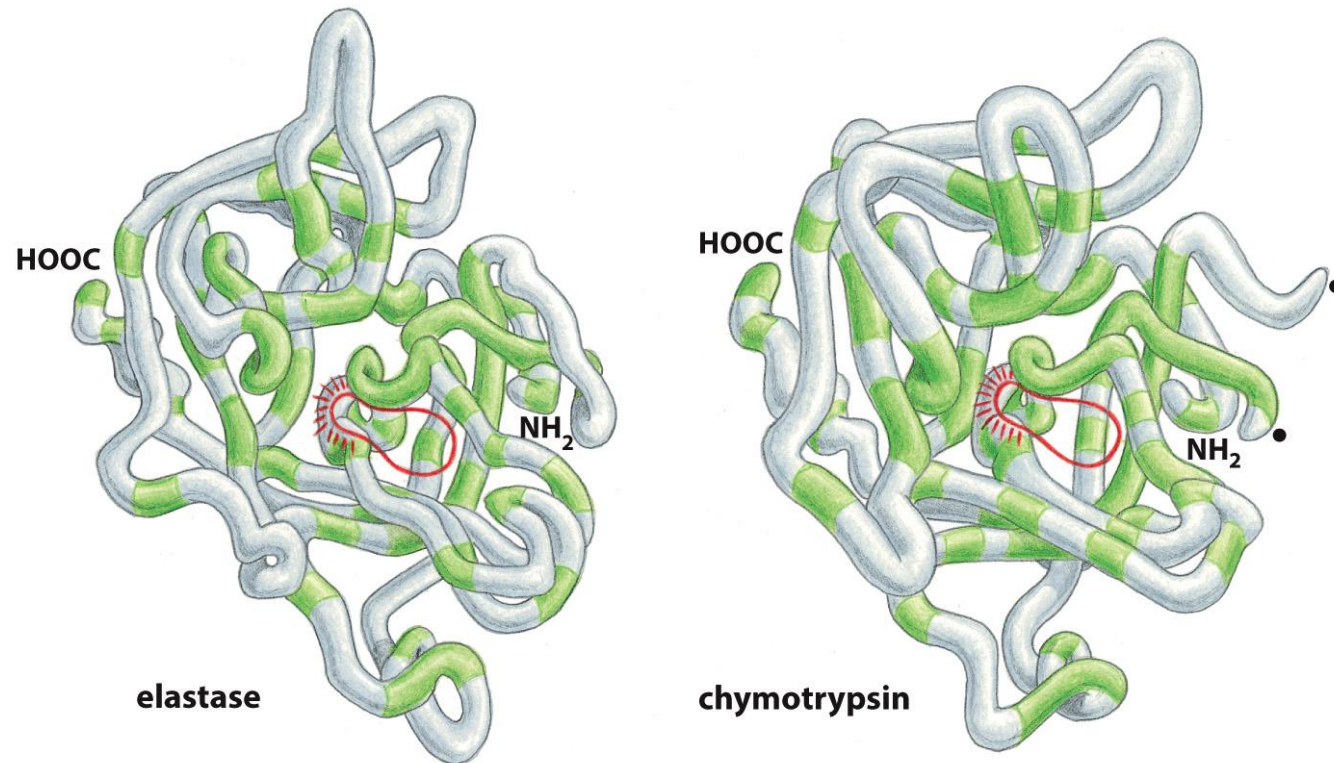


Figure 3-12 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Le conformazioni di due serina proteasi a confronto: **elastasi e chimotripsina**. Sebbene soltanto gli amminoacidi ombreggiati in verde siano gli stessi nelle due proteine, **le due conformazioni sono molto simili**. Il sito attivo di ciascun enzima è cerchiato in rosso; questo è il punto in cui i legami peptidici delle proteine che servono da substrato sono legati e tagliati per idrolisi.

Interazioni proteiche

La conformazione della superficie di una proteina ne determina la chimica.

Chimotripsina, Elastasi, etc..

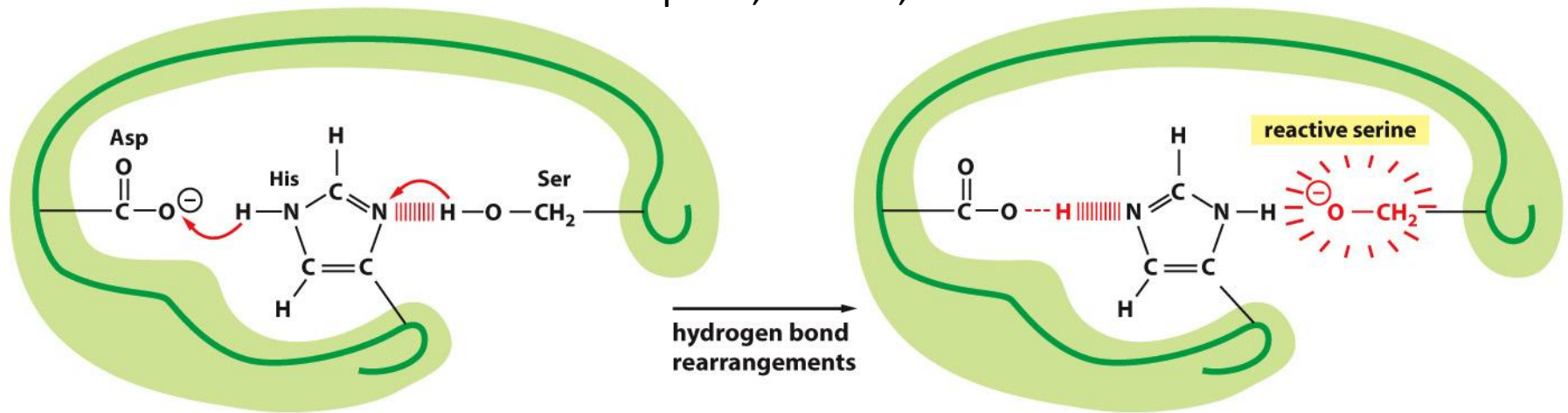
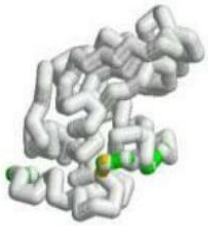


Figure 3-39 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

La “triade catalitica” Asp-His-Ser presente nella chimotripsina, nell’elastasi e in altre serina proteasi. La catena laterale dell’acido aspartico (Asp) induce l’istidina (His) a rimuovere il protone della serina (Ser). Ciò attiva la serina a formare un legame covalente con il substrato dell’enzima, idrolizzando un legame peptidico della proteina substrato.

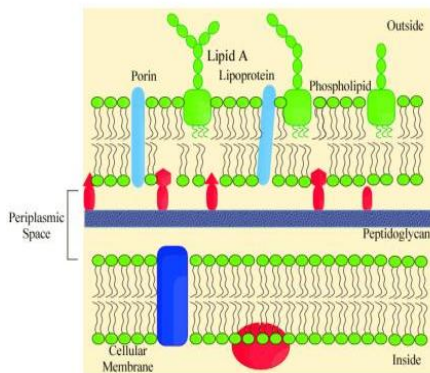
Interazioni proteiche



Il **lisozima** è un enzima di 14,4 kDa presente in tessuti animali dotato di attività battericida. Liso la parete batterica di alcuni batteri catalizzando l'idrolisi del legame beta 1,4 tra l'acido N-acetilmuramico (NAM) e la N-acetilglucosamina (NAG) che sono la componente principale del peptidoglicano.



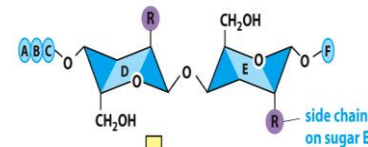
PARETE Gram⁻



Il lisozima è un enzima che catalizza il taglio di catene polisaccaridiche nelle pareti cellulari dei batteri. Poiché la cellula batterica è sotto pressione per forze osmotiche, il taglio anche di un ridotto numero di catene polisaccaridiche provoca la rottura della parete cellulare e lo scoppio della cellula.

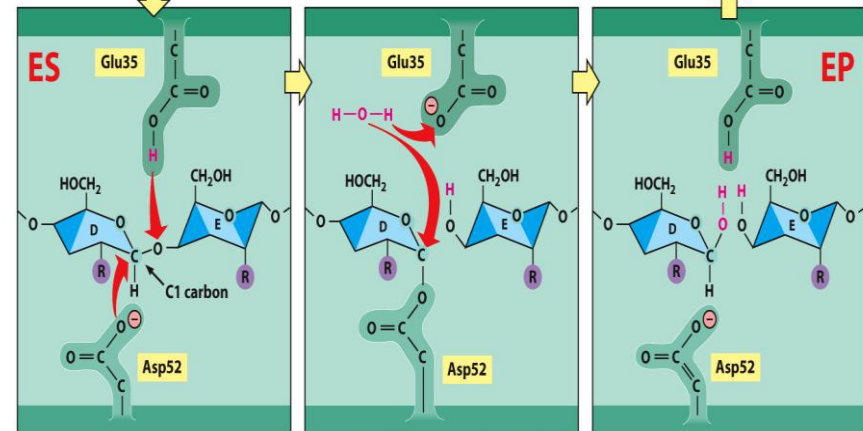
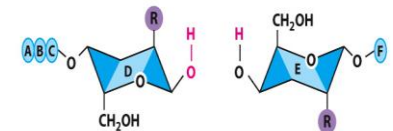
SUBSTRATE

This substrate is an oligosaccharide of six sugars, labeled A through F. Only sugars D and E are shown in detail.



PRODUCTS

The final products are an oligosaccharide of four sugars (left) and a disaccharide (right), produced by hydrolysis.



In the enzyme-substrate complex (ES), the enzyme forces sugar D into a strained conformation. The Glu35 in the enzyme is positioned to serve as an acid that attacks the adjacent sugar-sugar bond by donating a proton (H^+) to sugar E; Asp52 is poised to attack the C1 carbon atom.

The Asp52 has formed a covalent bond between the enzyme and the C1 carbon atom of sugar D. The Glu35 then polarizes a water molecule (red), so that its oxygen can readily attack the C1 carbon atom and displace Asp52.

The reaction of the water molecule (red) completes the hydrolysis and returns the enzyme to its initial state, forming the final enzyme-product complex (EP).

Gli enzimi

TABLE 3–1 Some Common Types of Enzymes

Enzyme	Reaction catalyzed
Hydrolases	General term for enzymes that catalyze a hydrolytic cleavage reaction; <i>nucleases</i> and <i>proteases</i> are more specific names for subclasses of these enzymes
Nucleases	Break down nucleic acids by hydrolyzing bonds between nucleotides. <i>Endo-</i> and <i>exonucleases</i> cleave nucleic acids <i>within</i> and <i>from the ends of</i> the polynucleotide chains, respectively
Proteases	Break down proteins by hydrolyzing bonds between amino acids
Synthases	Synthesize molecules in anabolic reactions by condensing two smaller molecules together
Ligases	Join together (ligate) two molecules in an energy-dependent process. DNA ligase, for example, joins two DNA molecules together end-to-end through phosphodiester bonds
Isomerases	Catalyze the rearrangement of bonds within a single molecule
Polymerases	Catalyze polymerization reactions such as the synthesis of DNA and RNA
Kinases	Catalyze the addition of phosphate groups to molecules. Protein kinases are an important group of kinases that attach phosphate groups to proteins
Phosphatases	Catalyze the hydrolytic removal of a phosphate group from a molecule
Oxido-Reductases	General name for enzymes that catalyze reactions in which one molecule is oxidized while the other is reduced. Enzymes of this type are often more specifically named <i>oxidases</i> , <i>reductases</i> , or <i>dehydrogenases</i>
ATPases	Hydrolyze ATP. Many proteins with a wide range of roles have an energy-harnessing ATPase activity as part of their function; for example, motor proteins such as <i>myosin</i> and membrane transport proteins such as the <i>sodium–potassium pump</i>
GTPases	Hydrolyze GTP. A large family of GTP-binding proteins are GTPases with central roles in the regulation of cell processes

Enzyme names typically end in “-ase,” with the exception of some enzymes, such as pepsin, trypsin, thrombin, and lysozyme, that were discovered and named before the convention became generally accepted at the end of the nineteenth century. The common name of an enzyme usually indicates the substrate or product and the nature of the reaction catalyzed. For example, citrate synthase catalyzes the synthesis of citrate by a reaction between acetyl CoA and oxaloacetate.

Segnali di smistamento

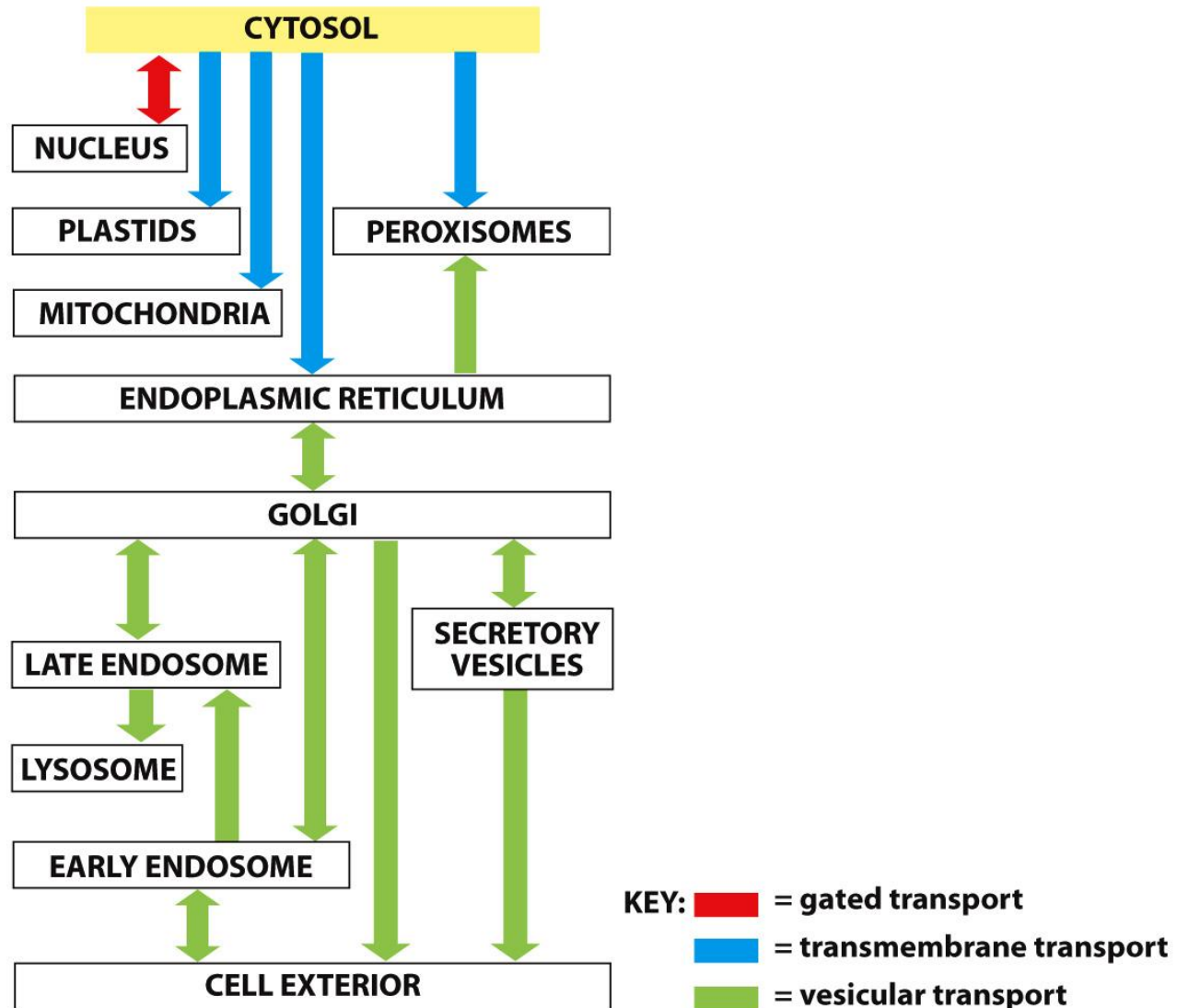


Figure 12-5 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Segnali di smistamento

TABLE 12-3 Some Typical Signal Sequences

Function of signal sequence	Example of signal sequence
Import into nucleus	-Pro-Pro- Lys-Lys-Lys-Arg-Lys -Val-
Export from nucleus	- Met -Glu-Glu- Leu -Ser-Gln-Ala- Leu -Ala-Ser-Ser- Phe -
Import into mitochondria	⁺ H ₃ N-Met-Leu-Ser-Leu- Arg -Gln-Ser-Ile- Arg -Phe-Phe- Lys -Pro-Ala-Thr- Arg -Thr-Leu-Cys-Ser-Ser- Arg -Tyr-Leu-Leu-
Import into plastid	⁺ H ₃ N-Met-Val-Ala-Met-Ala-Met-Ala- Ser -Leu-Gln- Ser-Ser -Met- Ser-Ser -Leu- Ser -Leu- Ser-Ser -Asn- Ser -Phe-Leu-Gly-Gln-Pro-Leu- Ser -Pro-Ile- Thr -Leu- Ser -Pro-Phe-Leu-Gln-Gly-
Import into peroxisomes	- Ser-Lys-Leu -COO ⁻
Import into ER	⁺ H ₃ N-Met-Met-Ser-Phe-Val-Ser- Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-Leu-Phe-Trp-Ala -Thr-Glu-Ala-Glu-Gln-Leu-Thr- Lys -Cys- Glu -Val-Phe-Gln-
Return to ER	- Lys-Asp-Glu-Leu -COO ⁻

Some characteristic features of the different classes of signal sequences are highlighted in color. Where they are known to be important for the function of the signal sequence, positively charged amino acids are shown in *red* and negatively charged amino acids are shown in *green*. Similarly, important hydrophobic amino acids are shown in *orange* and important hydroxylated amino acids are shown in *blue*. ⁺H₃N indicates the N-terminus of a protein; COO⁻ indicates the C-terminus.

Segnali di smistamento: Nuclear Localization Signals (NLS)

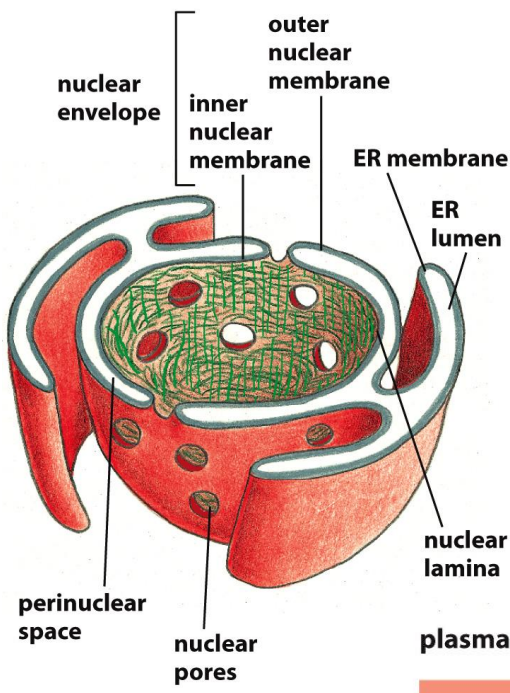
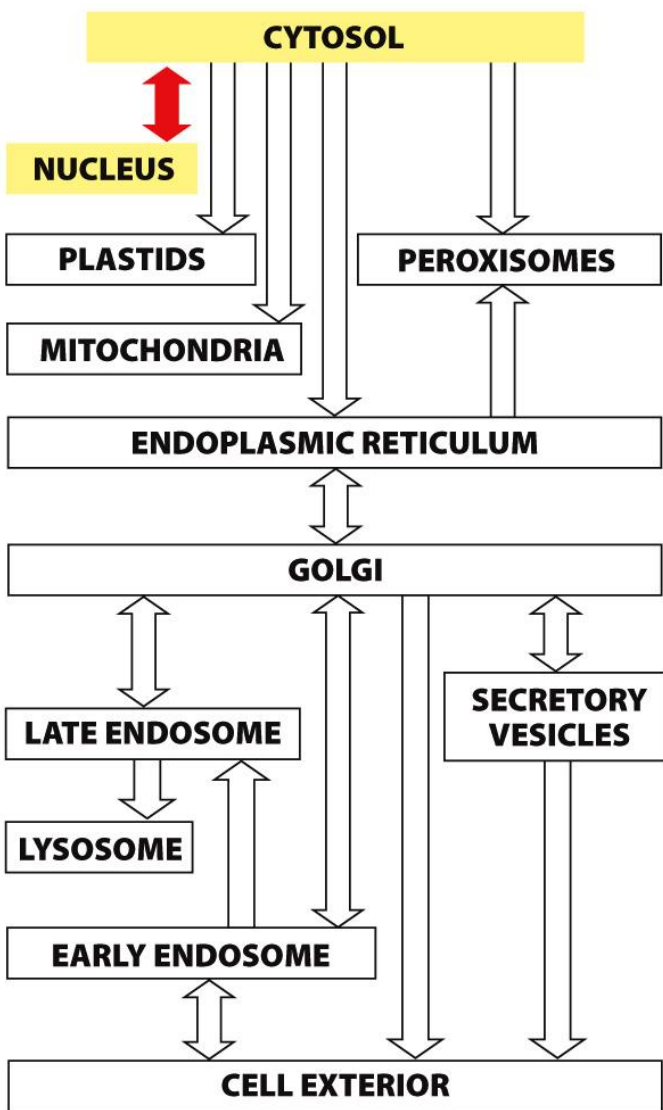


Figure 12-7 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

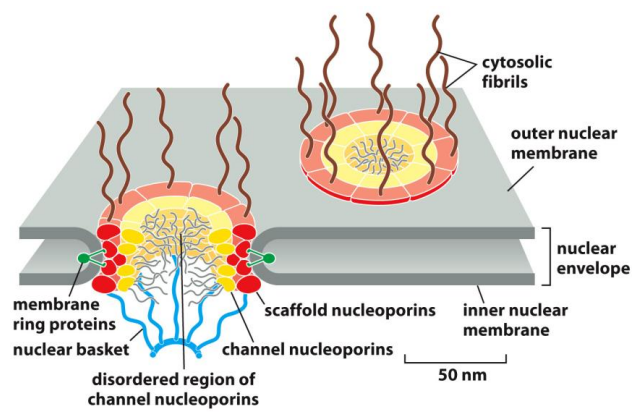
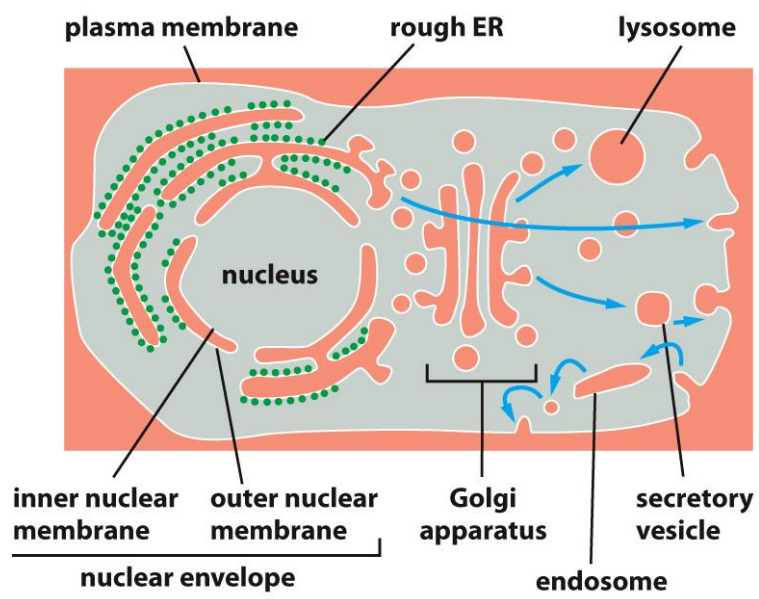


Figure 12-8a Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)



Segnali di smistamento: Nuclear Localization Signals (NLS)

La selettività di questo processo attivo di importazione nucleare è dovuta ai segnali di localizzazione nucleare (NLS). Questi segnali sono stati definiti precisamente per numerose proteine nucleari e per proteine che entrano soltanto transitoriamente nel nucleo.

(A) LOCALIZATION OF T-ANTIGEN CONTAINING ITS NORMAL NUCLEAR IMPORT SIGNAL

Pro — Pro — Lys — Lys — Lys — Arg — Lys — Val —

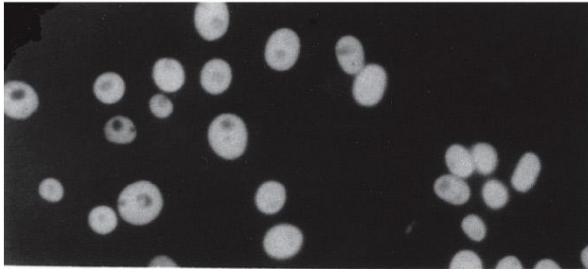
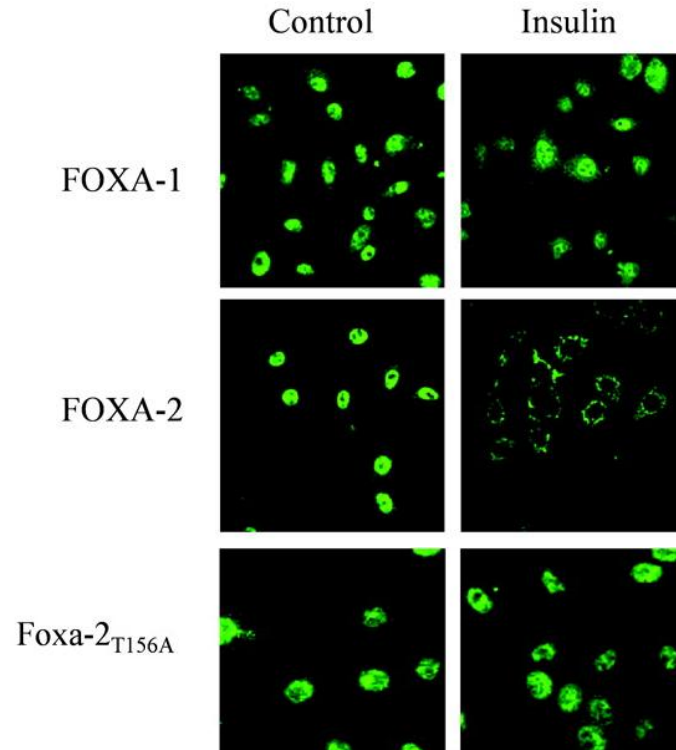
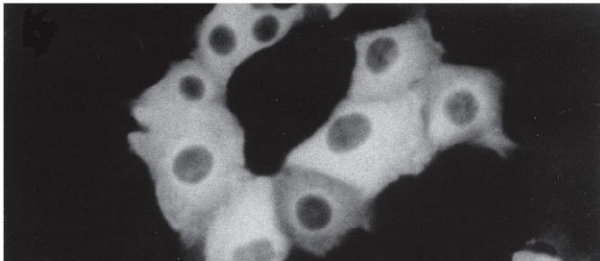


Figure 12-9 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

(B) LOCALIZATION OF T-ANTIGEN CONTAINING A MUTATED NUCLEAR IMPORT SIGNAL

Pro — Pro — Lys — Thr — Lys — Arg — Lys — Val —



Segnali di smistamento: Nuclear Localization Signals (NLS)

La maggior parte dei segnali di localizzazione nucleare deve essere riconosciuta da recettori di importazione nucleare, chiamati talvolta importine. Ciascun membro della famiglia codifica una proteina recettore che può legare e trasportare un gruppo di proteine contenenti l'appropriato segnale di localizzazione.

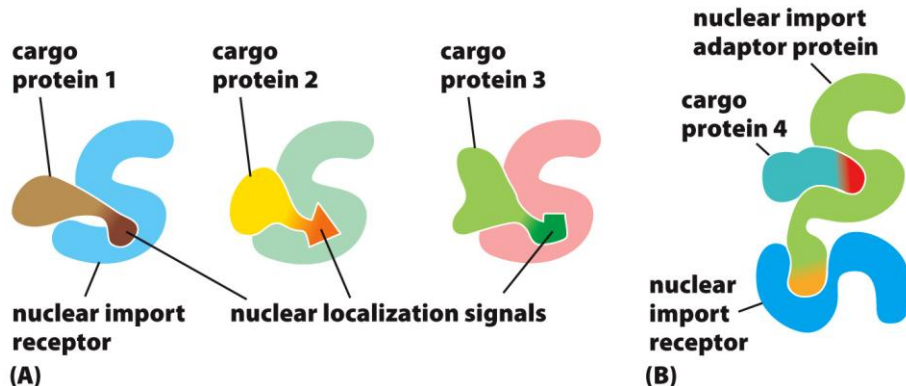


Figure 12-11 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Il trasporto inizia quando i complessi cargo-nuclear import receptor si legano a fibrille simili a tentacoli che si estendono dalle nucleoporine sul bordo dei pori nucleari nel citoplasma, e quindi procede attraverso il centro dei pori nucleari.

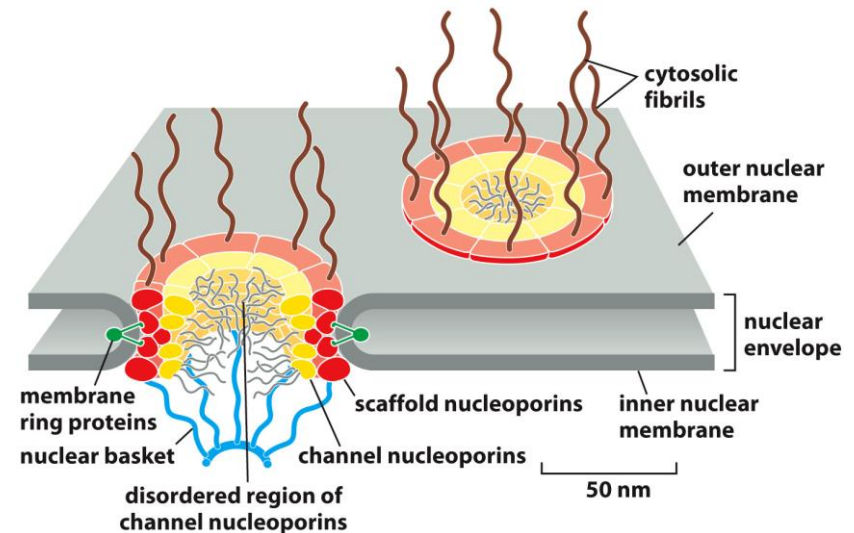
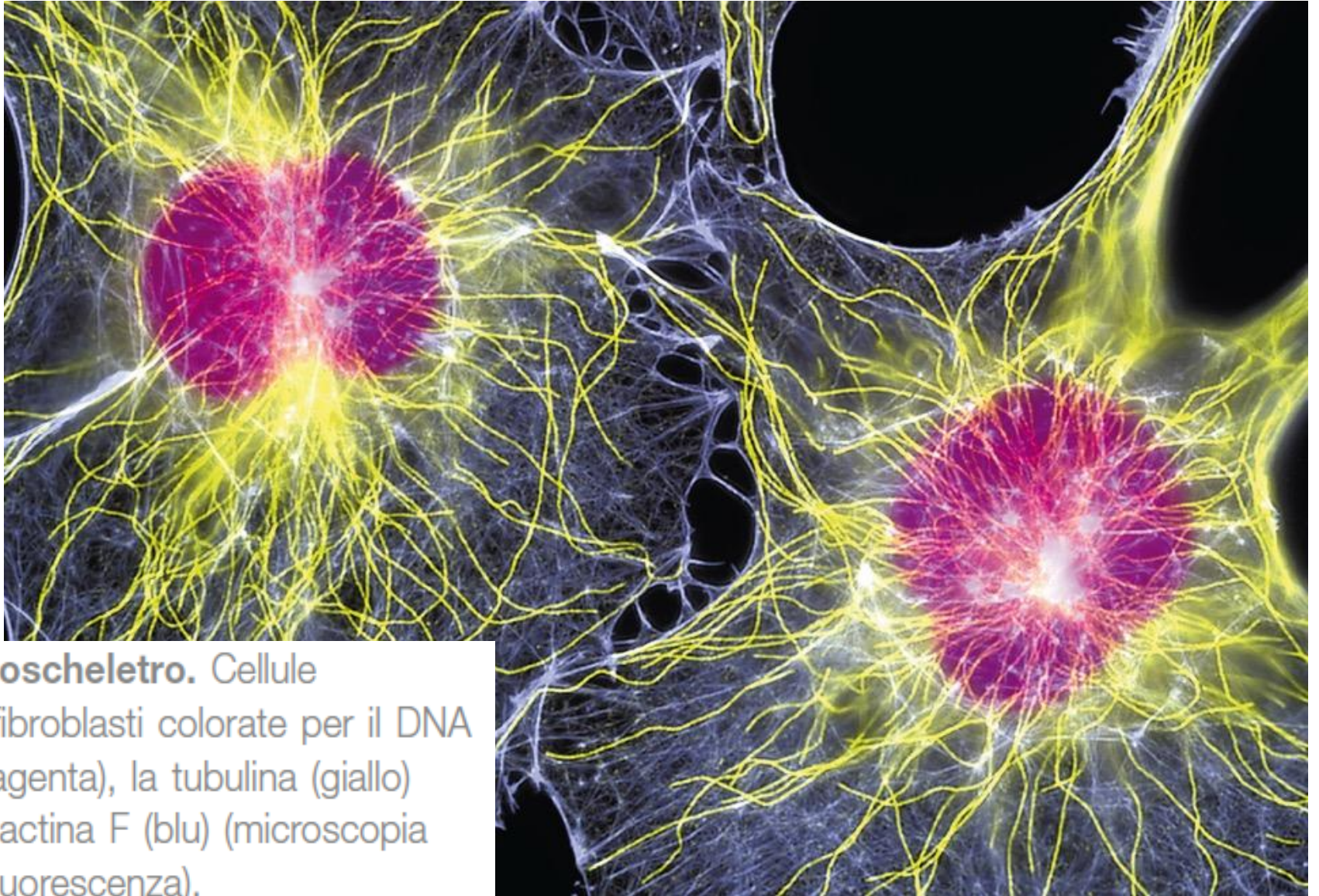


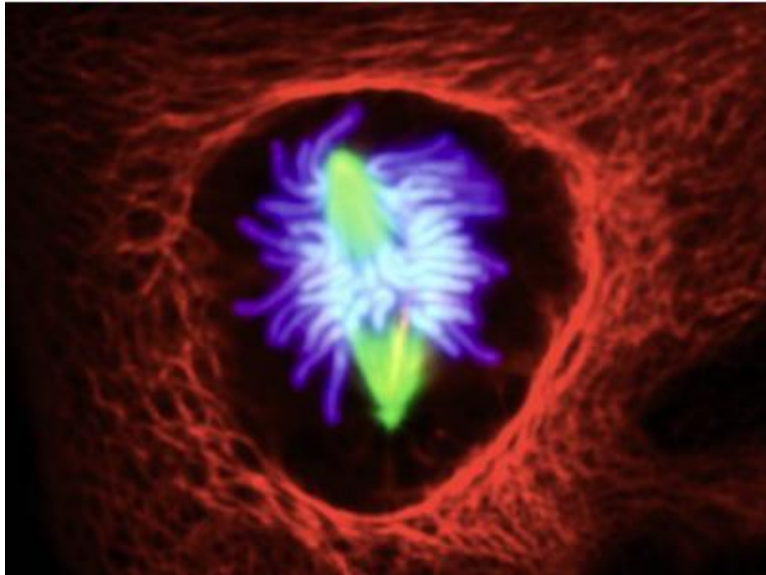
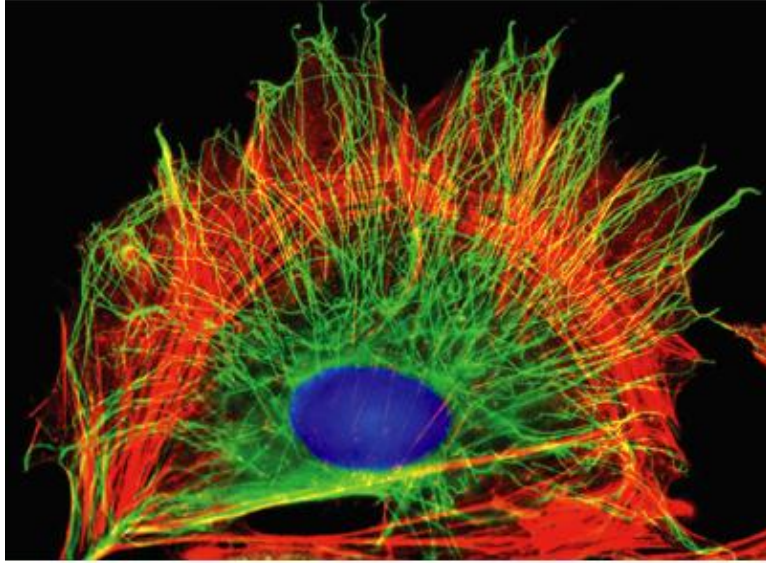
Figure 12-8a Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Il citoscheletro



Citoscheletro. Cellule di fibroblasti colorate per il DNA (magenta), la tubulina (giallo) e l'actina F (blu) (microscopia a fluorescenza).

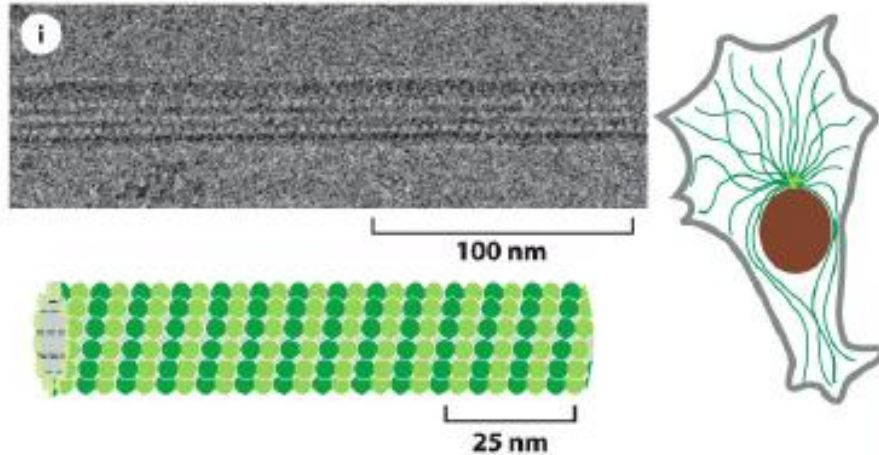
Il citoscheletro: i componenti principali



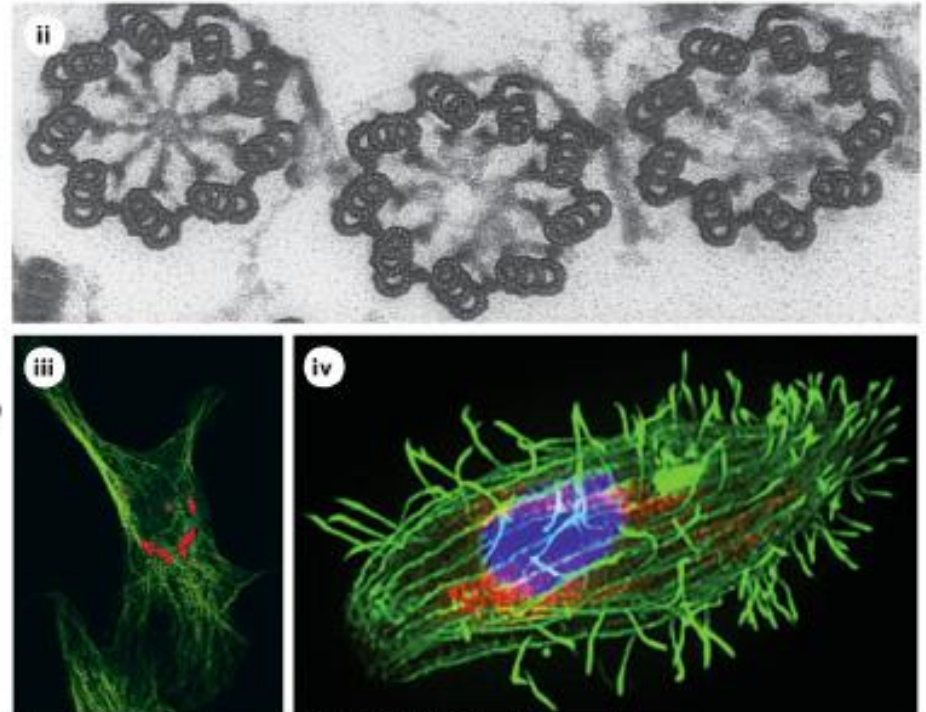
- The major structural elements of the cytoskeleton are
 - Microtubules
 - Microfilaments
 - Intermediate filaments

Il citoscheletro: i componenti principali

MICROTUBULES



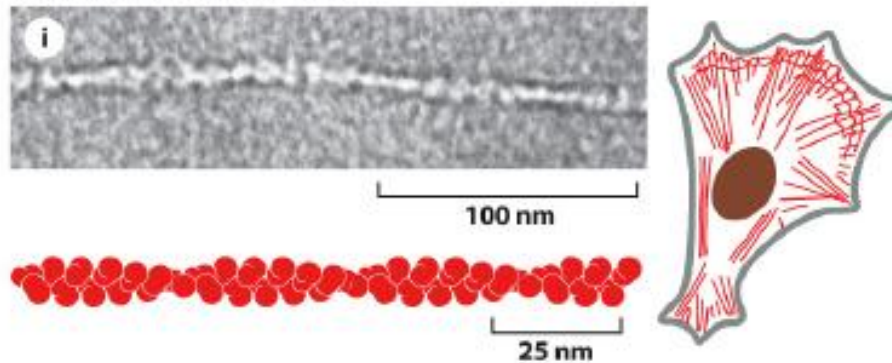
Microtubules are long, hollow cylinders made of the protein tubulin. With an outer diameter of 25 nm, they are much more rigid than actin filaments. Microtubules are long and straight and frequently have one end attached to a microtubule-organizing center (MTOC) called a **centrosome**. (i) Single microtubule; (ii) cross section at the base of three cilia showing triplet microtubules; (iii) interphase microtubule array (*green*) and organelles (*red*); (iv) ciliated protozoan.



Micrographs courtesy of R. Wade (i); D.T. Woodrow and R.W. Linck (ii); D. Shima (iii); D. Burnette (iv).

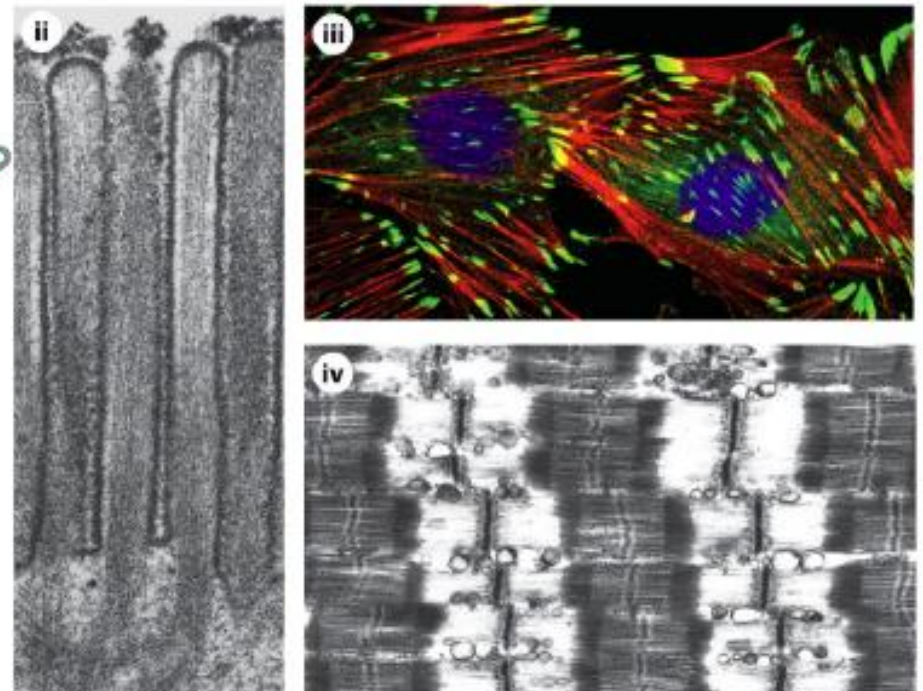
Il citoscheletro: i componenti principali

ACTIN FILAMENTS



Actin filaments (also known as *microfilaments*) are helical polymers of the protein actin. They are flexible structures with a diameter of 8 nm that organize into a variety of linear bundles, two-dimensional networks, and three-dimensional gels. Although actin filaments are dispersed throughout the cell, they are most highly concentrated in the *cortex*, just beneath the plasma membrane. (i) Single actin filament; (ii) microvilli; (iii) stress fibers (*red*) terminating in focal adhesions (*green*); (iv) striated muscle.

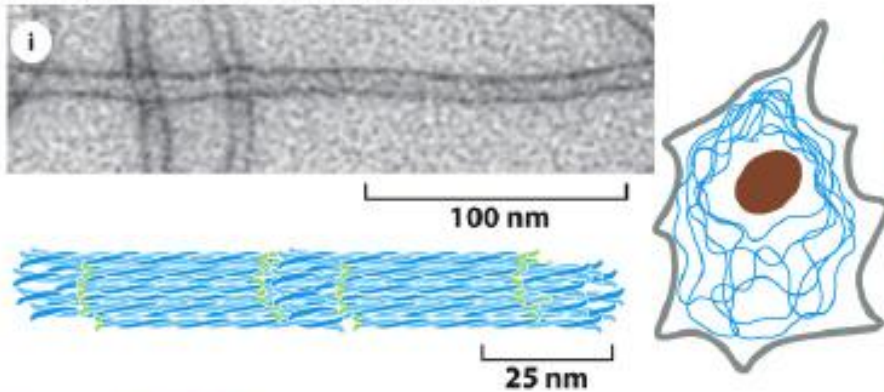
Panel 16-1 (part 1) Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)



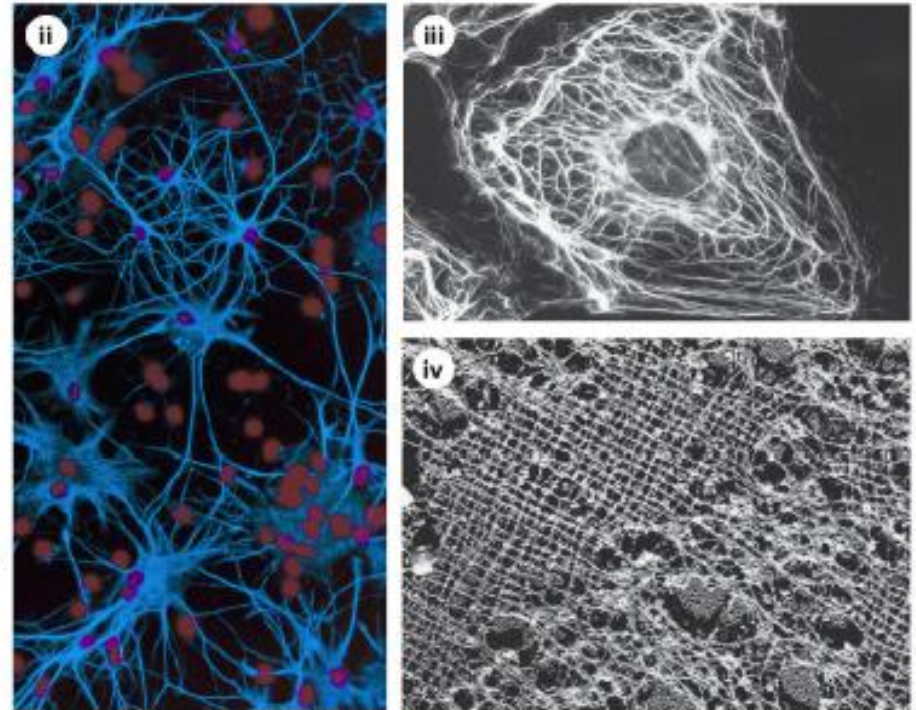
Micrographs courtesy of R. Craig (i and iv); P.T. Matsudaira and D.R. Burgess (ii); K. Burridge (iii).

Il citoscheletro: i componenti principali

INTERMEDIATE FILAMENTS



Intermediate filaments are ropelike fibers with a diameter of about 10 nm; they are made of intermediate filament proteins, which constitute a large and heterogeneous family. One type of intermediate filament forms a meshwork called the nuclear lamina just beneath the inner nuclear membrane. Other types extend across the cytoplasm, giving cells mechanical strength. In an epithelial tissue, they span the cytoplasm from one cell-cell junction to another, thereby strengthening the entire epithelium. (i) Individual intermediate filaments; (ii) Intermediate filaments (*blue*) in neurons and (iii) epithelial cell; (iv) nuclear lamina.



Micrographs courtesy of R. Quinlan (i); N. L. Kedersha (ii); M. Osborn (iii); U. Aebi (iv).

Il citoscheletro: i componenti principali

The Cytoskeleton Determines Cellular Organization and Polarity

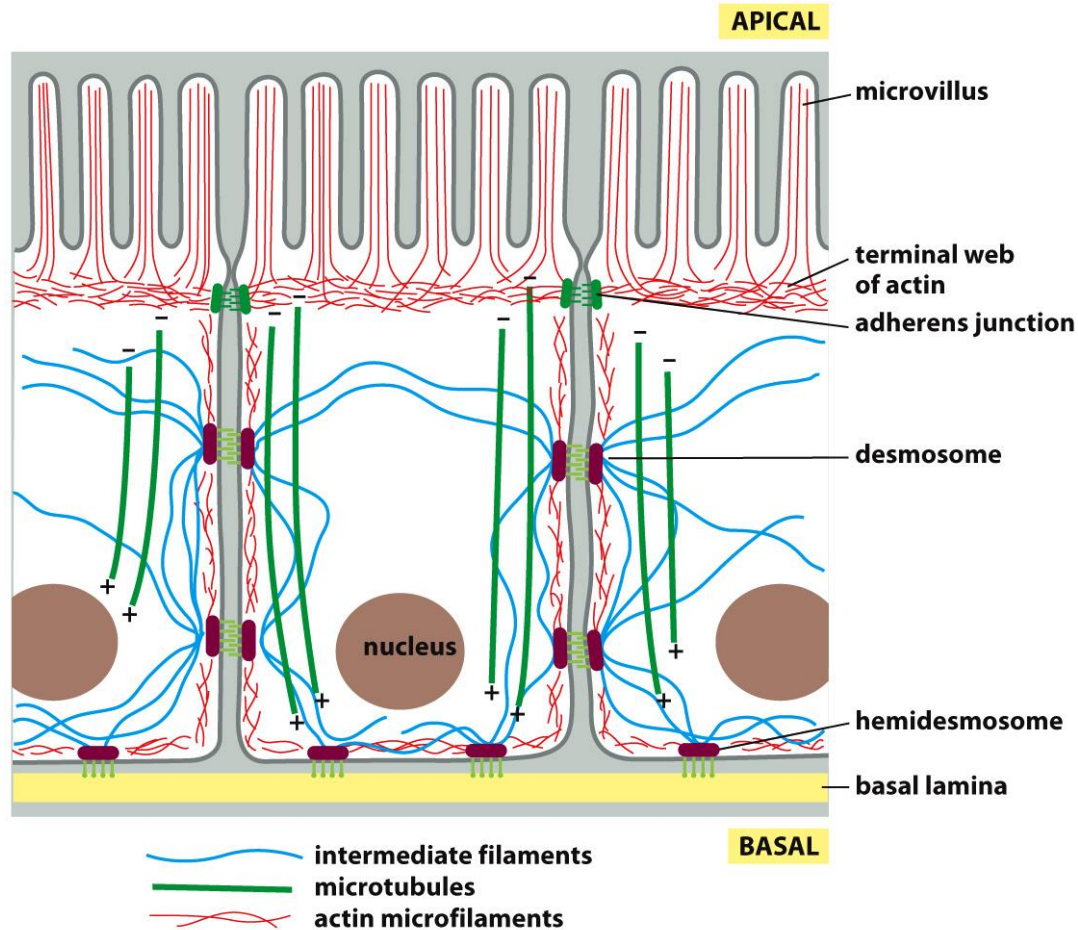
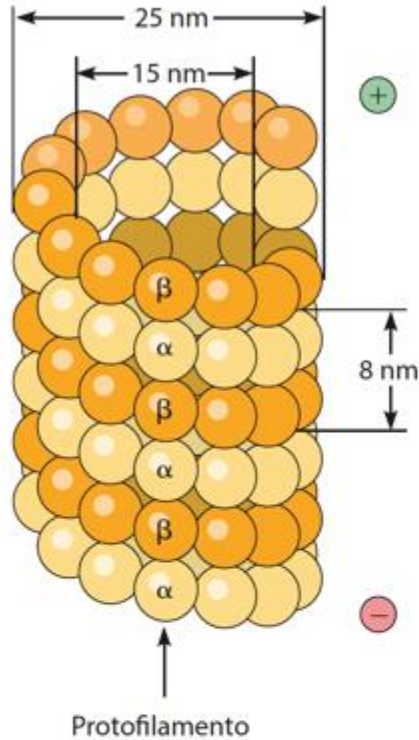
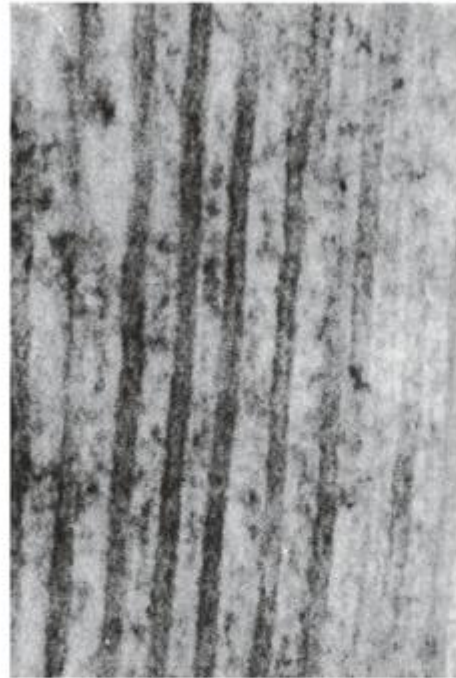


Figure 16-4 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

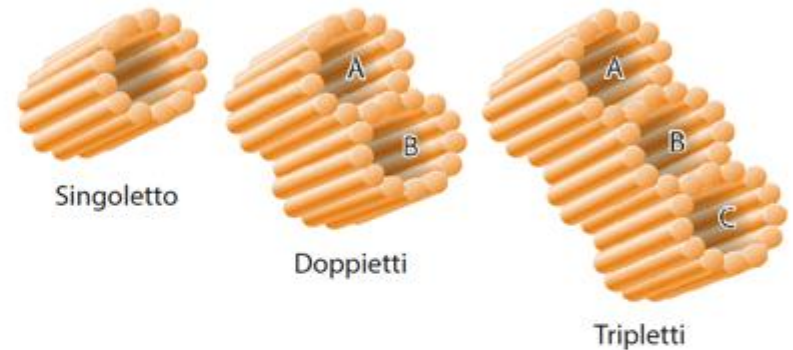
Il citoscheletro: i microtubuli



(a) Struttura del microtubulo



(b) Microtubuli in un assone



(c) Tipi diversi di microtubuli

FIGURA 13.3 Struttura di un microtubulo. (a) Schema che mostra un microtubulo (MT) come un cilindro che racchiude un lume cavo. Il diametro esterno è di circa 25 nm e quello interno di circa 15 nm. La parete del cilindro è formata da 13 protofilamenti, uno dei quali è identificato dalla freccia.

Un protofilamento è un polimero lineare di dimeri di tubulina, ognuno dei quali è formato da due polipeptidi, la tubulina α e la tubulina β . Tutti gli eterodimeri nei protofilamenti hanno lo stesso orientamento; sono indicate le estremità positiva (+) e negativa (-). (b) Microtubuli in una sezione longitudinale di un assone

(TEM). (c) I microtubuli possono essere singoletti (13 protofilamenti circondano un lume cavo), doppietti e tripletti. Doppietti e tripletti contengono un microtubulo completo di 13 protofilamenti (il *tubulo A*) e uno o due tubuli aggiuntivi non completi (chiamati *tubuli B* e *C*) formati da 10 protofilamenti.

Il citoscheletro: i microtubuli

La tubulina γ , insieme a diverse proteine Grip, forma strutture ad anello alla base del MT che mediano il legame dell'estremità negativa e guidano la nucleazione, la crescita del MT.

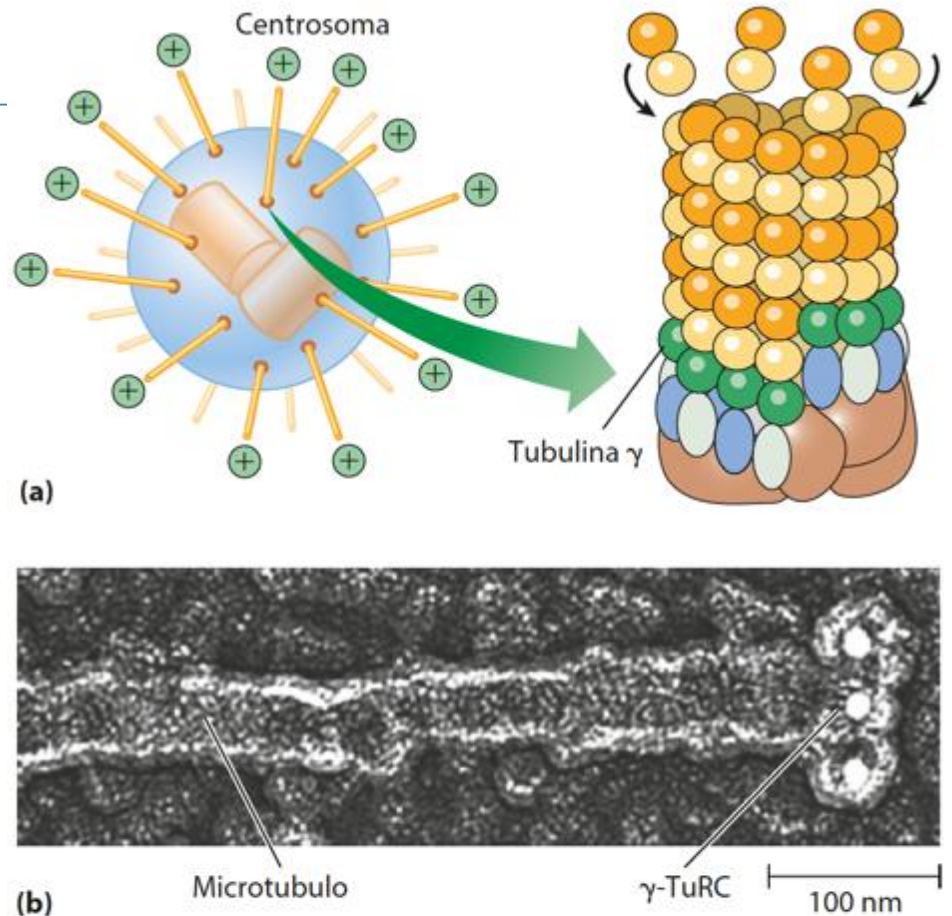


FIGURA 13.9 I complessi ad anello di tubulina γ (γ -TuRC) nucleano i microtubuli. (a) I γ -TuRC sono localizzati nel centrosoma, dove sono ancorate le estremità negative (–) dei MT. L'ingrandimento mostra un singolo γ -TuRC. L'estremità positiva del MT è orientata lontano dal γ -TuRC. (b) Un MT *in vitro*, visualizzato con colorazione metallica. Qui un componente del γ -TuRC (Xgrip109) è stato marcato con anticorpi legati a piccole particelle di oro. Questi anticorpi appaiono come sfere brillanti (TEM).

Il citoscheletro: i microtubuli

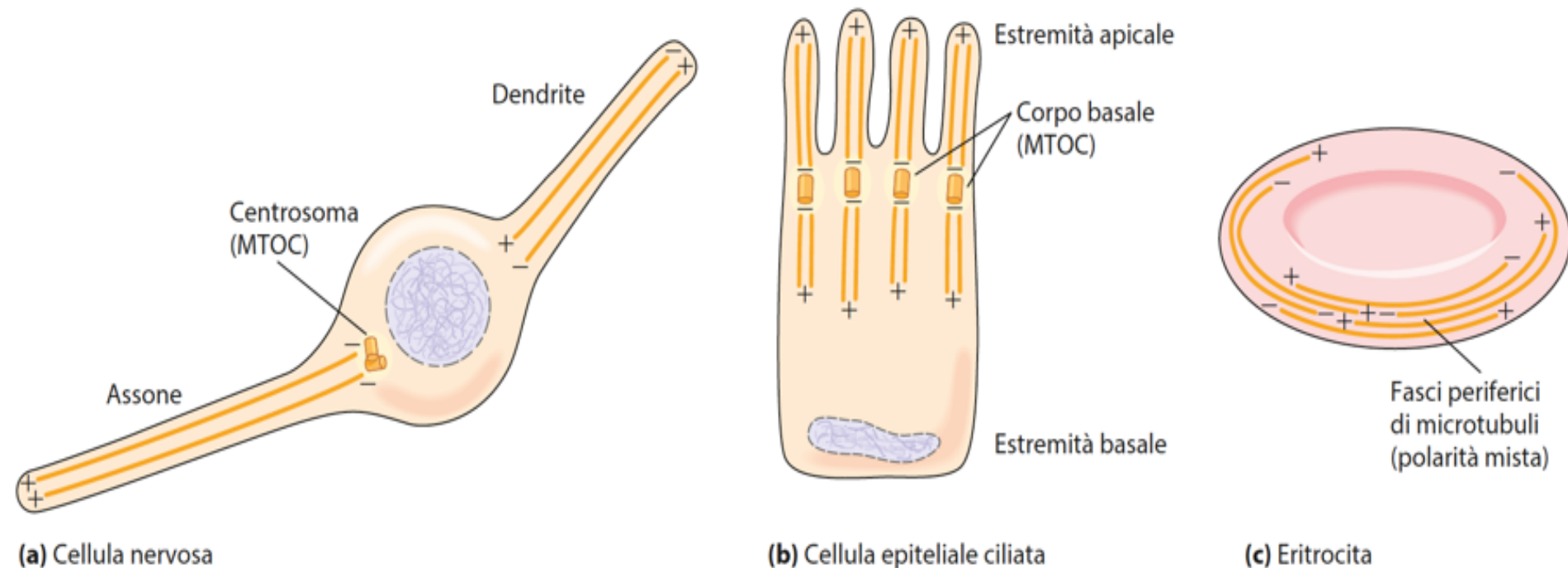


FIGURA 13.10 Polarità dei microtubuli in cellule animali che non si dividono.

Nella cellula, la distribuzione della maggior parte dei microtubuli è determinata dal centro organizzatore dei microtubuli (MTOC). L'orientamento dei MT (arancione) in una cellula può variare con la funzione cellulare.

(a) Le cellule nervose contengono due

gruppi distinti di MT, quelli dell'assone e quelli dei dendriti. I MT assonali sono attaccati con le loro estremità negative al centrosoma e con le loro estremità positive alla fine dell'assone. I MT dendritici non sono associati al centrosoma e hanno polarità mista. (b) Le cellule epiteliali ciliate hanno molti MTOC chiamati corpi basali, uno alla base di ciascun ciglio. I MT ciliari

originano con le loro estremità negative nei corpi basali e si allungano con le loro estremità positive verso la punta delle ciglia. (c) Gli eritrociti umani maturi sono privi di nucleo o MTOC. I MT di polarità mista persistono come una banda circolare alla periferia della cellula. Questa banda aiuta a mantenere la forma discoidale della cellula.

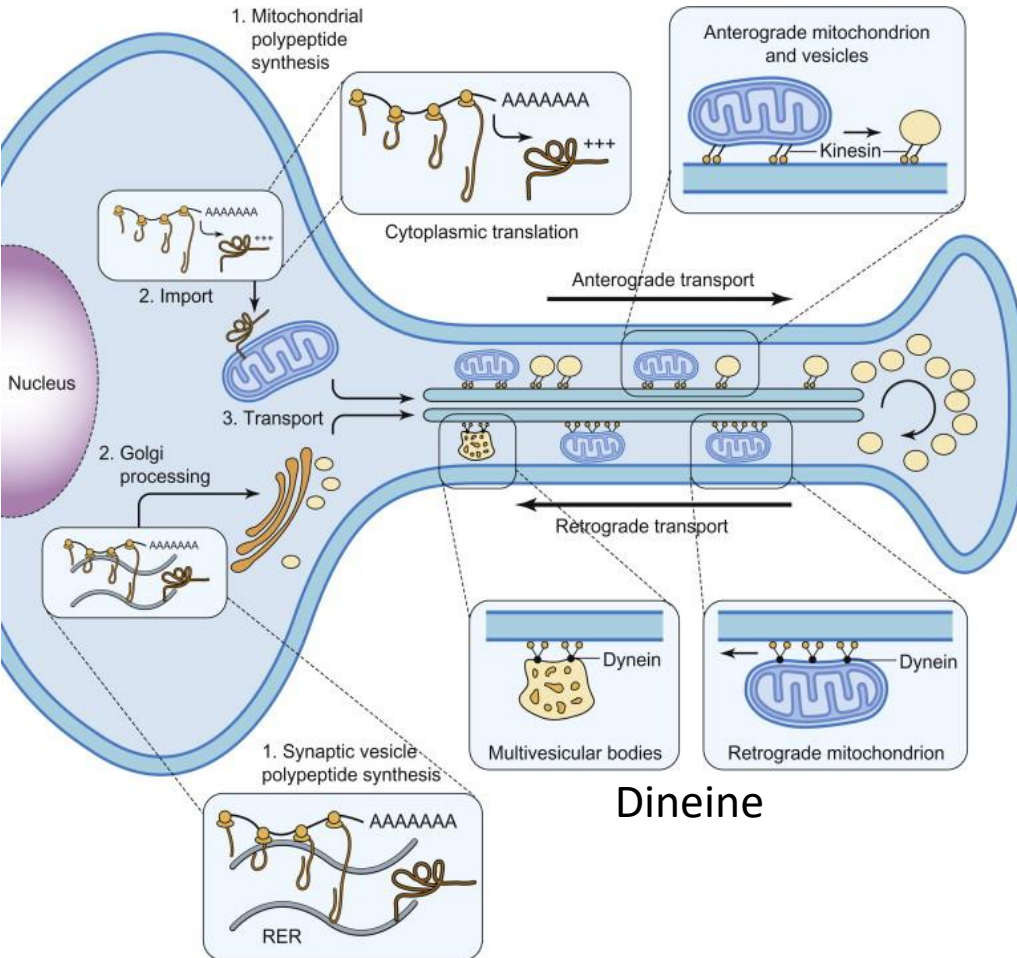
Il citoscheletro: Caratteristiche Principali

	Microtubuli	Filamenti Intermedi	Filamenti di Actina (Microfilamenti)
Subunità incorporate nei polimeri	Eteropolimero di GTP- $\alpha\beta$ -tubulina	Varie proteine filamentose	Monomeri di ATP-actina
Sito preferenziale di incorporazione	Estremità (+) (β -tubulina)	Interno	Estremità (+) ("a barbigli")
Polarità	Sì	No	Sì
Attività enzimatica	GTPasi	Nessuna	ATPasi
Proteine motrici	 Chinesine, dineine	Nessuna	 Miosine
Maggior gruppo di proteine associate	MPA	Plachine	Proteine legate all'actina
Struttura	Tubo rigido, cavo	Robuste fibre a forma di corda	Filamenti elicoidali flessibili
Dimensioni	25 nm di diametro esterno	10 nm di diametro	8 nm di diametro
Distribuzione	Tutti gli eucarioti	Animali	Tutti gli eucarioti
Funzioni primarie	Supporto, trasporto intracellulare, organizzazione cellulare	Supporto strutturale	Motilità, contrattilità

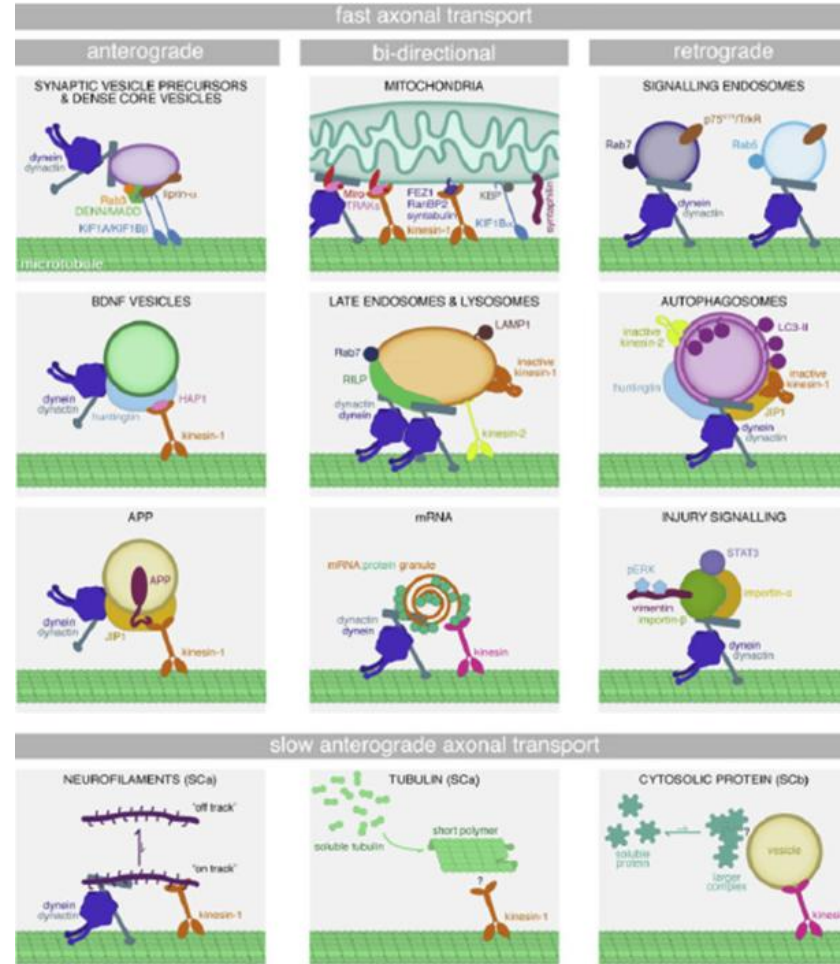
Il citoscheletro: i microtubuli

Trasporti intracellulari

Kinesine



Dineine

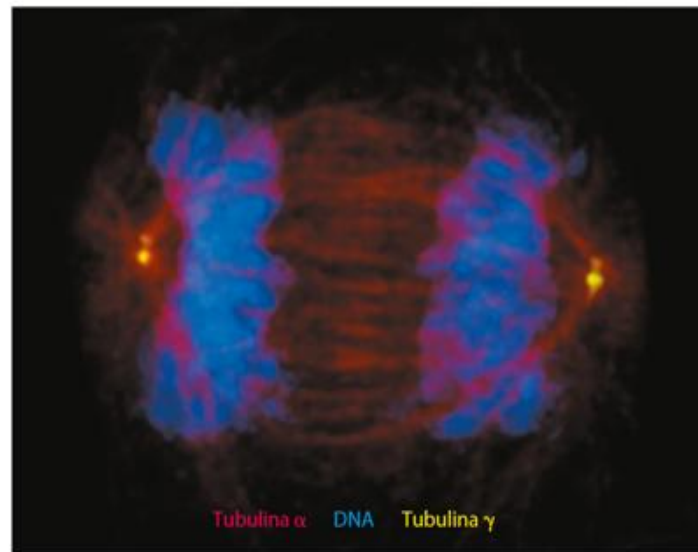
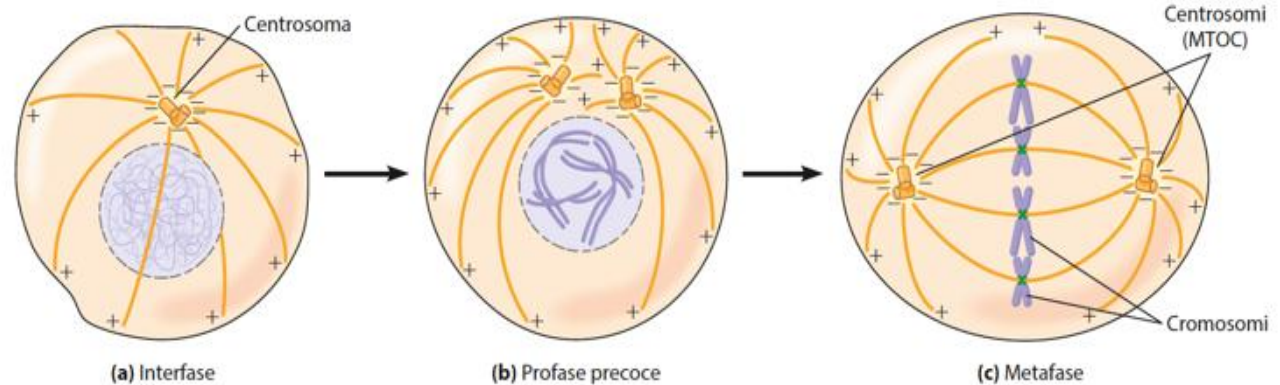


Il citoscheletro: i microtubuli

Durante la divisione cellulare il Centrosoma (MTOC) si duplica disponendosi ai poli opposti della cellula

Ogni MTOC ha un numero massimo di siti di nucleazione.

La capacità di nucleare è regolata durante il ciclo cellulare.



(d) Cellula colorata per le componenti del fuso

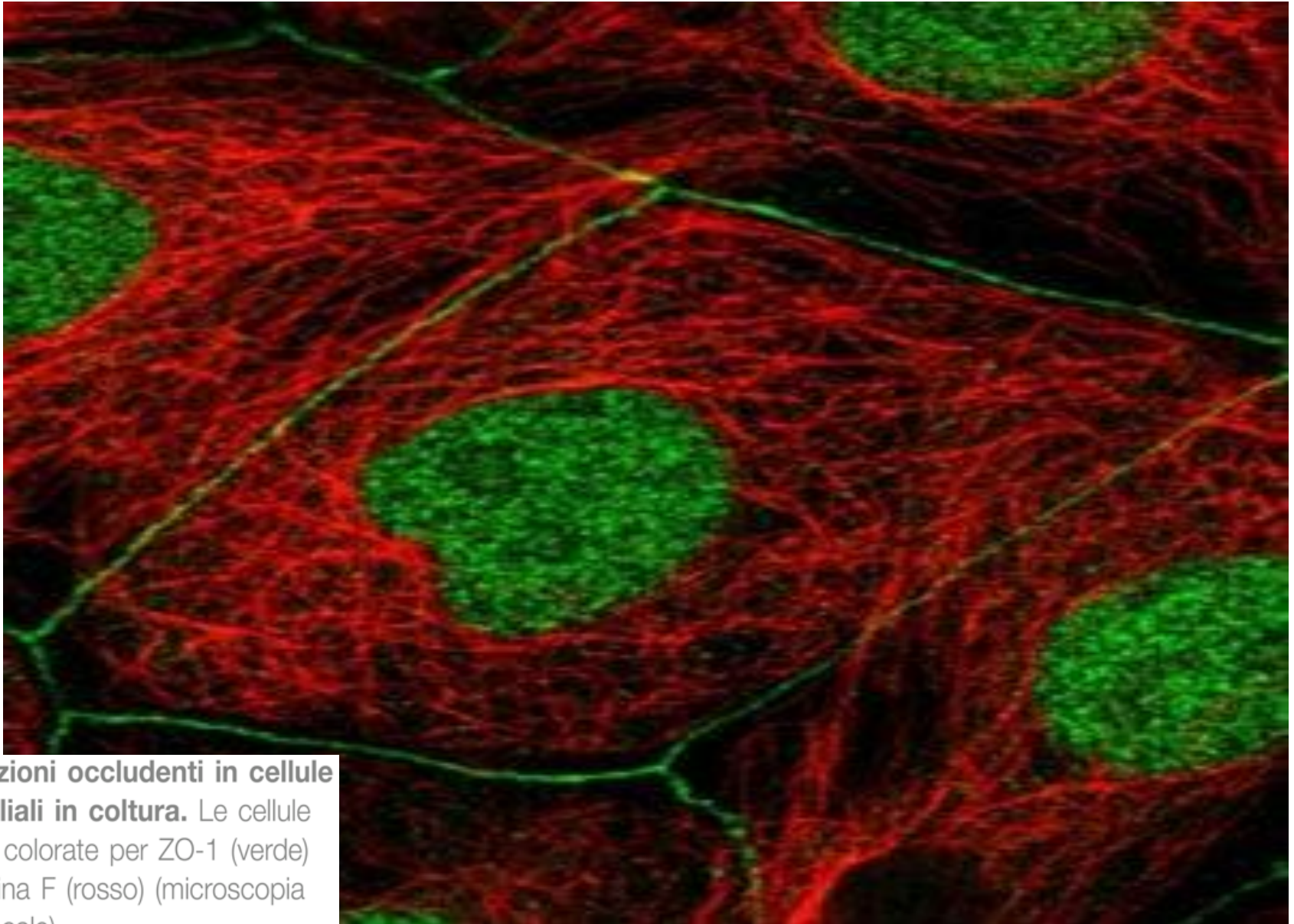
5 μm

FIGURA 13.11 Cambiamenti nell'orientamento del microtubulo durante la mitosi. I MT in una cellula in divisione sono orientati con le loro estremità negative ancorate nel centrosoma e le loro estremità positive che puntano

lontano dal centrosoma. (a) La divisione cellulare è preceduta dalla divisione del centrosoma. (b) I due centrosomi si separano e ognuno di essi forma un polo del fuso mitotico. (c) Durante la metafase, i centrosomi si trovano ai lati opposti

della cellula. Ogni polo del fuso ancora metà dei MT del fuso. (d) Una cellula colorata per le componenti del fuso. La tubulina γ (gialla) marca i centrosomi, la tubulina α (rosso) marca i MT del fuso e il DNA è colorato in blu (micrografia a fluorescenza).

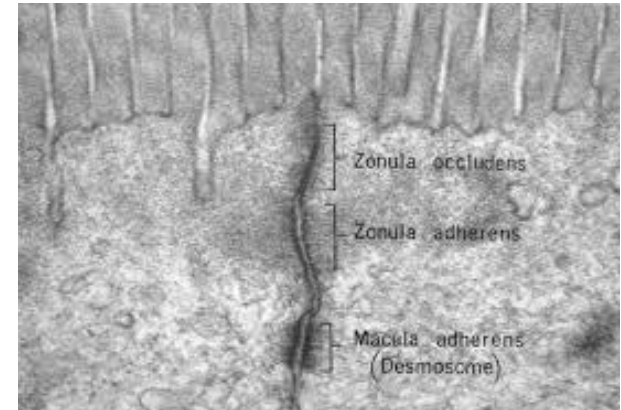
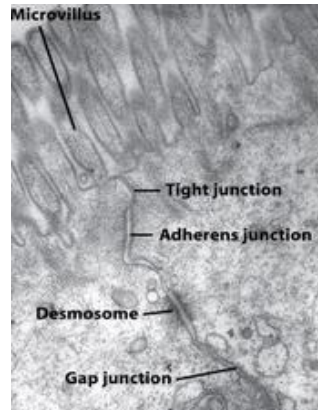
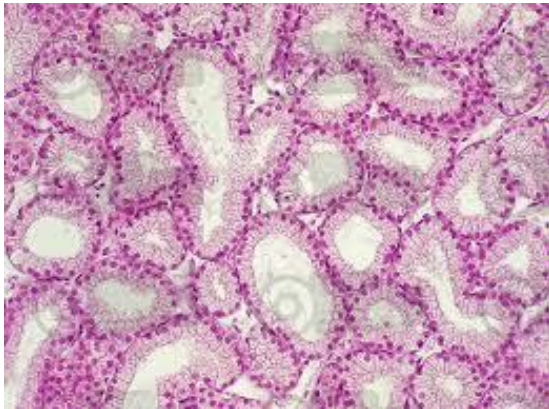
Al di fuori della cellula: adesione, giunzioni cellulari e strutture extracellulari



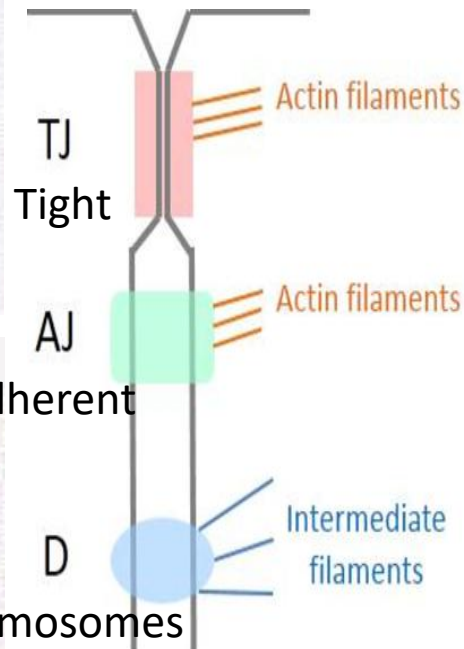
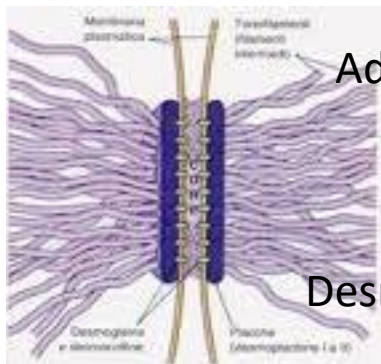
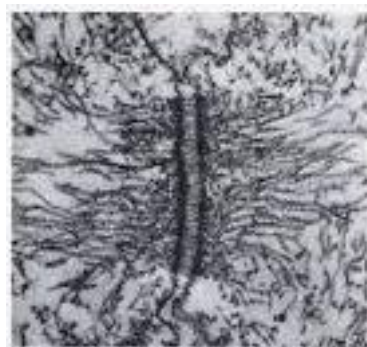
Giunzioni occludenti in cellule epiteliali in coltura. Le cellule sono colorate per ZO-1 (verde) e actina F (rosso) (microscopia confocale).

Adesione cellulare

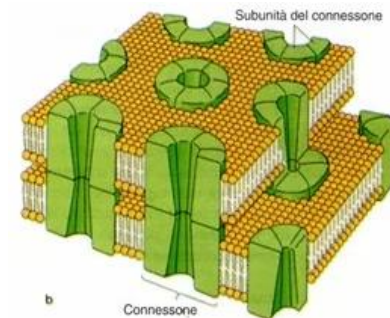
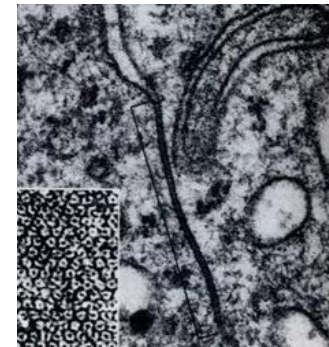
Epitelio Ghiandola Mammaria



Elementi Strutturali

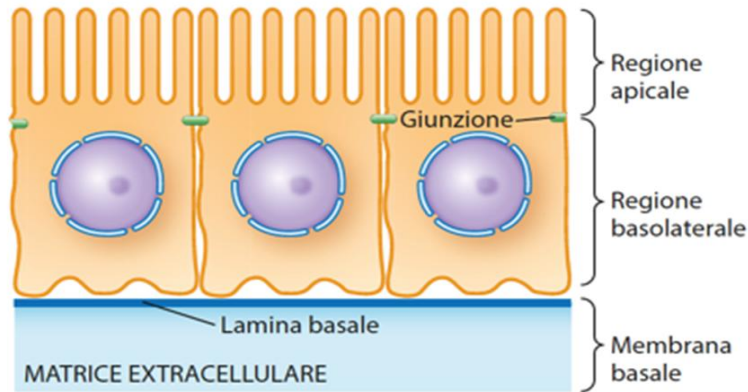


Elementi Strutturali e di Comunicazione



GJ
Gap

Adesione cellulare



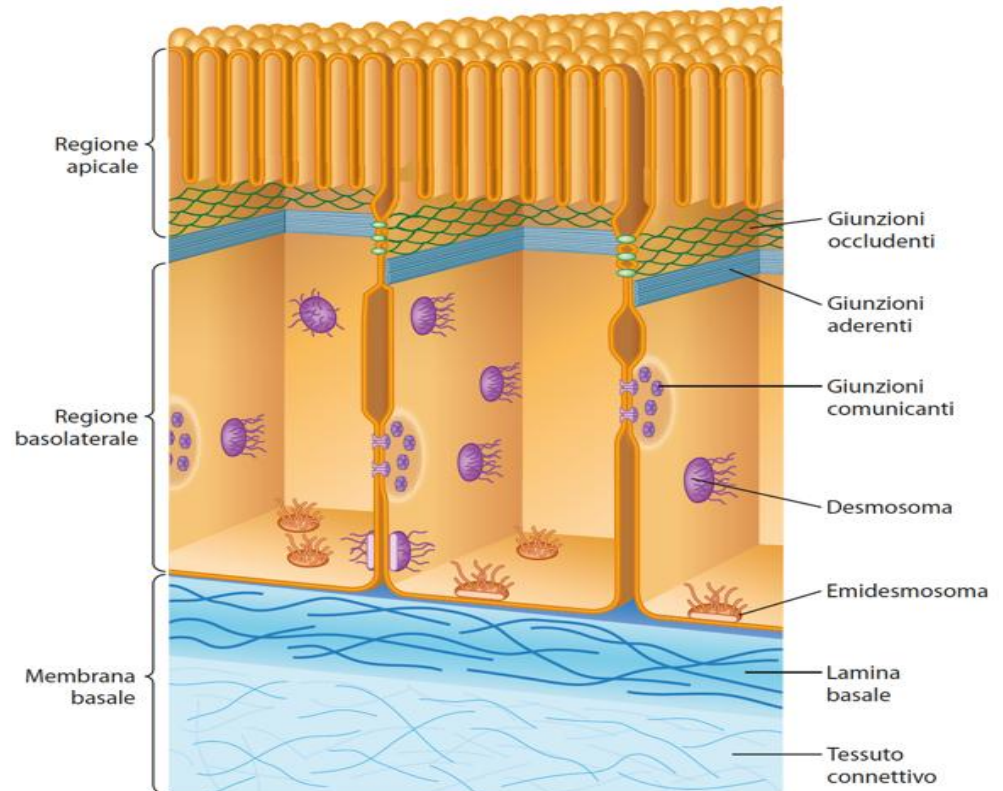
(a) Tessuto epiteliale

FIGURA 15.1 Diversi tipi di tessuti nelle cellule animali.

I tessuti sono strutture multicellulari che contengono cellule e materiale extracellulare. (a) In un epitelio polarizzato, come quello formato dalle cellule che rivestono l'intestino tenue, le cellule sono in contatto tramite adesioni cellula-cellula. La superficie apicale di queste cellule è molto diversa dalla superficie basale, che poggia su una matrice extracellulare chiamata lamina basale.

FIGURA 15.2 Tipi principali di collegamenti tra cellule epiteliali.

Dall'alto in basso: le giunzioni occludenti creano un sigillo impermeabile tra le cellule, impedendo quindi a liquidi, molecole o ioni di attraversare uno strato di cellule passando per lo spazio intercellulare. Le giunzioni aderenti forniscono collegamenti adesivi tra le cellule e legano l'actina F. Si noti che anche le giunzioni occludenti possono reclutare l'actina, ma per chiarezza questo non è mostrato. Le giunzioni comunicanti forniscono una comunicazione chimica ed elettrica diretta tra le cellule consentendo il passaggio di piccole molecole e ioni da una cellula all'altra. I desmosomi forniscono "punti di saldatura" meccanicamente robusti tra le cellule e si collegano ai filamenti intermedi. Gli emidesmosomi fissano le superfici basali delle cellule epiteliali alla lamina basale; sono ancorati ai filamenti intermedi.



Adesione cellulare

Il Tessuto Connettivo

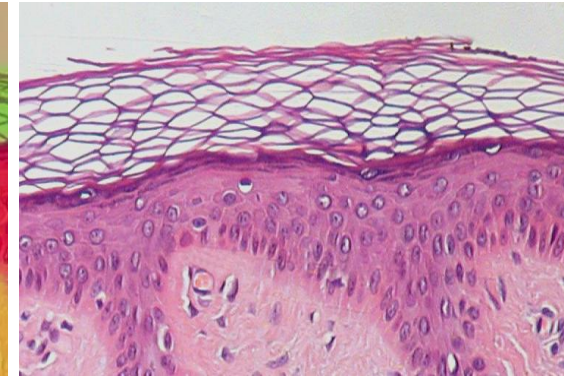
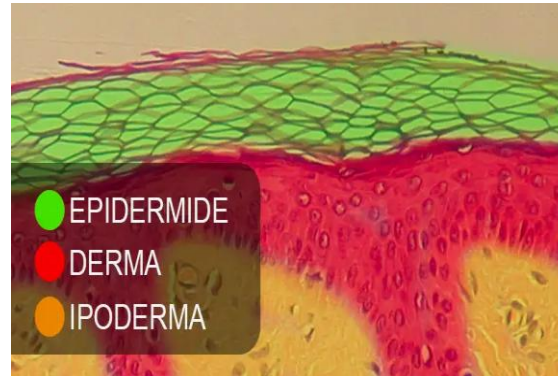
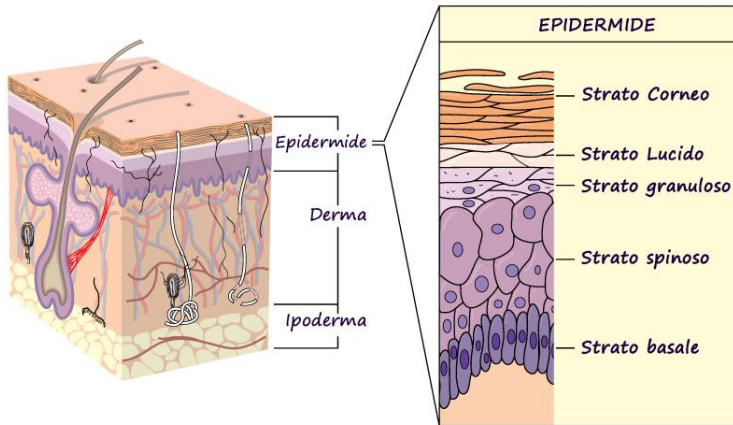


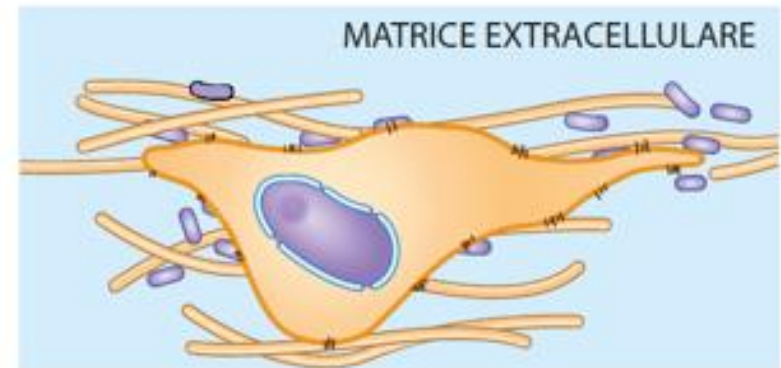
FIGURA 15.1 Diversi tipi di tessuti nelle cellule animali.

(b) In un tessuto connettivo, come il derma della pelle, le cellule sono organizzate in modo lasso e immerse all'interno di fibre della matrice extracellulare.

Le fibre di collagene, oltre a conferire resistenza, formano una struttura tridimensionale che sostiene la pelle e ne determina la sua integrità strutturale.

Le fibre di elastina, altamente specializzate, aggiungono un elemento di elasticità cruciale alla pelle, consentendo movimenti flessibili e reattività alle esigenze del corpo.

Il derma è prevalentemente costituito da fibroblasti, mastociti e macrofagi, come un normale tessuto connettivo.



(b) Cellula inserita nel tessuto connettivo